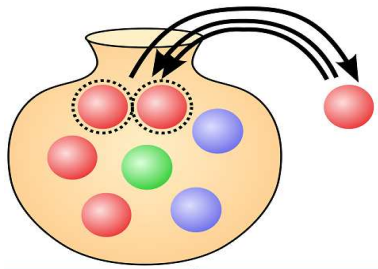
Cours et Exercices de Probabilités et Statistique

Filières : SMA, MIP et IA (S3)

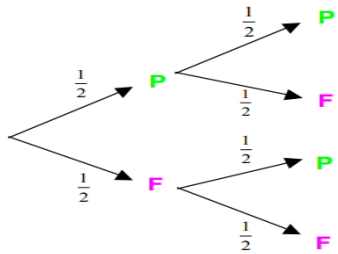
Faculté des Sciences OUJDA
Université Mohammed Premier

Enseignant:
Pr. Sghir Aissa
a.sghir@ump.ac.ma

Années universitaires : 2020-2021 à 2026-2027









Plan :

1. Dénombrement et combinatoire
2. Notion de Probabilité
3. Variables aléatoires discrètes
4. Variables aléatoires à densité
5. Statistique descriptive univariée

Plan :

1. Dénombrement et combinatoire
2. Notion de Probabilité
3. Variables aléatoires discrètes
4. Variables aléatoires à densité
5. Statistique descriptive univariée

Dénombrement et combinatoire

Introduction :

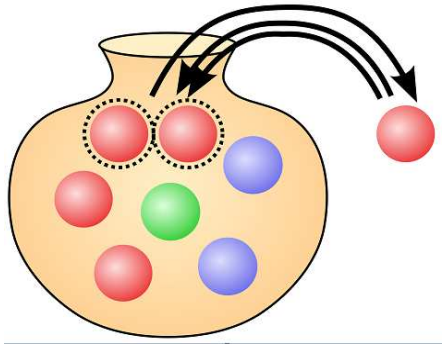
L'objectif de ce chapitre est de compter le nombre d'éléments, appelé cardinal, d'un ensemble fini donné. Nous allons apprendre à répondre à des questions aussi diverses que :

- **De combien de façons peut-on asseoir 5 personnes autour d'une table ronde ?**



Dénombrement et combinatoire

- **De combien de façons, dans une urne, peut-on tirer simultanément 2 boules parmi 7 boules ?**
- **Même question pour un tirage successif et sans remise.**
- **Même question pour un tirage successif et avec remise.**



Dénombrement et combinatoire

- **Combien y a-t-il de résultats différents, en tenant compte de l'ordre, lorsqu'on lance deux dés, et on veut obtenir une somme égale à 7 ?**



Dénombrement et combinatoire

- **Combien un ensemble fini de cardinal n possède-t-il de parties de cardinal $p \leq n$?**

  Pour $n = 3$, on donne l'exemple suivant :

$\mathbf{E}$	$= \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$
$\mathcal{P}(E)$	$= \{\{\mathbf{E}\}, \{\emptyset\}, \{\mathbf{a}\}, \{\mathbf{b}\}, \{\mathbf{c}\}, \{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}, \{\mathbf{b}, \mathbf{c}\}, \{\mathbf{c}, \mathbf{a}\}\}$

Dénombrement et combinatoire

Rappels sur les ensembles :

Intersection, union et complémentaire :

Notations	Vocabulaire
$\varnothing$	ensemble vide
Ω	ensemble plein
$\{\omega\}$	singleton de Ω
A	partie de Ω
$\omega \in A$	ω appartient à A
$\overline{A} = C_{\Omega}^{A}$	complémentaire de A dans Ω

Notations	Vocabulaire
$A \cup B$	réunion de A et B
$A \cap B$	intersection de A et B
$A \setminus B$	intersection de A et $\overline{B}$
$A \cap B = \varnothing$	A et B sont disjoints
$A \subseteq B$	A est inclus dans B
$A \times B$	produit cartésien de A et B

Dénombrement et combinatoire

Exemples :

Ensemble	Définition	$A = \{a, b\}$, $B = \{b, c\}$, $\Omega = \{a, b, c\}$
$\overline{A}$	$\{x \in \Omega;\ x \notin A\}$	$\{c\}$
$A \cup B$	$\{x \in \Omega;\ x \in A \text{ ou } x \in B\}$	$\{a, b, c\}$
$A \cap B$	$\{x \in \Omega;\ x \in A \text{ et } x \in B\}$	$\{b\}$
$A \setminus B$	$\{x \in \Omega;\ x \in A \text{ et } x \notin B\}$	$\{a\}$
$A \times B$	$\{(x, y);\ x \in A \text{ et } y \in B\}$	$\{(a, b), (a, c), (b, b), (b, c)\}$

Dénombrement et combinatoire

Proposition

Soient A, B et C des parties d'un ensemble Ω.

- $A \cap B = B \cap A$ $\qquad$ $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$ $\qquad$ $A \cup \emptyset = A$ $\qquad$ $A \cap \Omega = A$
- $A \cap A = A$ $\qquad$ $A \cup A = A$ $\qquad$ $A \cup \Omega = \Omega$
- $A \cap B \cap C = A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- $A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \subset B \Longrightarrow A \cap B = A$ **et** $A \cup B = B$

Dénombrement et combinatoire

- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n} B_i\right) = \bigcup_{i=1}^{n} \left(A \cap B_i\right)$ $\qquad A \cup \left(\bigcap_{i=1}^{n} B_i\right) = \bigcap_{i=1}^{n} \left(A \cup B_i\right)$
- **Lois de Morgan :**

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \qquad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

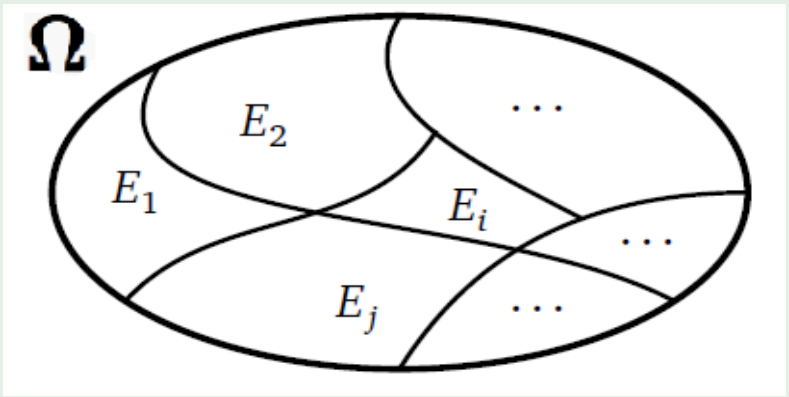
$$\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i} \qquad \overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}.$$

Dénombrement et combinatoire

Définition

La famille $(E_i)_{1\leq i\leq n}$ est une partition de Ω ssi :

$$\begin{cases} \forall i \neq j : \ E_i \cap E_j = \emptyset, \\ \Omega = \bigcup_{i=1}^{n} E_i, \end{cases}$$



Exemple :

Si $E \subset \Omega$, alors $\{E, \overline{E}\}$ est une partition de Ω car $E \cap \overline{E} = \emptyset$ et $E \cup \overline{E} = \Omega$.

Dénombrement et combinatoire

L'indicatrice d'une partie :

Définition

L'indicatrice d'une partie A d'un ensemble E est définie par :

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Proposition :

Pour tous A et B des parties de E on a :

$$\chi_{\bar{A}} = 1 - \chi_A,$$

$$\chi_{A\cap B} = \chi_A \cdot \chi_B,$$

$$\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_A \cdot \chi_B.$$

Preuve : utiliser la définition de χ_A.

Dénombrement et combinatoire

Cardinal d'un ensemble fini :

Définition

Le nombre fini d'éléments d'un ensemble dénombrable E est appelé cardinal de E et noté $\text{card}(E)$. Dans le cas contraire, on dit que E est infini.

Exemples :

- **Par convention, $\text{card}(\emptyset) = 0$.**
- **Pour tous $m, n \in \mathbb{Z}$ avec $m \leqslant n$, l'ensemble $\{m, \ldots, n\}$ est fini de cardinal $n - m + 1$.**
- **$\text{card}(\mathbb{N}) = +\infty$, où $\mathbb{N}$ est l'ensemble des entiers naturels.**

Dénombrement et combinatoire

Caractérisation du cardinal par l'indicatrice :

Si A est une partie d'un ensemble fini E, alors,

$$\mathbf{card}(A) = \sum_{x \in E} \chi_A(x).$$

Preuve :

Il suffit de voir que :

$$\sum_{x \in E} \chi_A(x) = \sum_{x \in A} \chi_A(x) + \sum_{x \in E \setminus A} \chi_A(x)$$

$$= \sum_{x \in A} 1 + \sum_{x \in E \setminus A} 0$$

$$= \mathbf{card}(A).$$

Dénombrement et combinatoire

Cardinal et union :

Théorème

Si A et B sont deux ensembles finis et disjoints, alors $A \cup B$ est fini et :

$$\mathbf{card}(A \cup B) = \mathbf{card}(A) + \mathbf{card}(B).$$

Preuve :

$$\begin{aligned}\mathbf{card}(A \cup B) &= \sum_{x \in E} \chi_{A \cup B}(x) = \sum_{x \in E} (\chi_A(x) + \chi_B(x)) \\ &= \sum_{x \in E} \chi_A(x) + \sum_{x \in E} \chi_B(x) \\ &= \mathbf{card}(A) + \mathbf{card}(B).\end{aligned}$$

Dénombrement et combinatoire

Proposition

Soient A, B, C et $A_1,\ldots,A_n$ des parties d'un ensemble fini E. Alors,

i) $\mathbf{card}(\overline{A}) = \mathbf{card}(E \setminus A) = \mathbf{card}(E) - \mathbf{card}(A)$.

ii) $\mathbf{card}(A \setminus B) = \mathbf{card}(A) - \mathbf{card}(A \cap B)$.

iii) **Formule de Poincaré :**

$$\mathbf{card}(A \cup B) = \mathbf{card}(A) + \mathbf{card}(B) - \mathbf{card}(A \cap B).$$

Dénombrement et combinatoire

iv) **Si $A_1, \ldots, A_m$ sont m ensembles finis deux à deux disjoints, alors $\bigcup_{i=1}^{m} A_i$ est fini et :**

$$\mathbf{card}\Big(\bigcup_{i=1}^{m} A_i\Big) = \sum_{i=1}^{m} \mathbf{card}(A_i).$$

v) **Si $A_1, \ldots, A_n$ sont n ensembles finis quelconques, alors $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ est fini et :**

$$\mathbf{card}\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) \leq \sum_{i=1}^{n} \mathbf{card}(A_i).$$

Dénombrement et combinatoire

Preuve :

Des dessins sont souvent plus utiles que des formules compliquées !

i) A **et** $\bar{A}$ **sont disjoints et on a :** $E = A \cup \bar{A}$**, donc** $\mathbf{card}(E) = \mathbf{card}(A) + \mathbf{card}(\bar{A})$.

ii) $A = (A \backslash B) \cup (A \cap B)$ **et l'union est disjointe, (là encore, faire un dessin).**

iii) $A \cup B = (A \backslash B) \cup (A \cap B) \cup (B \backslash A)$ **et l'union est disjointe.**

iv) **Par récurrence sur** n.

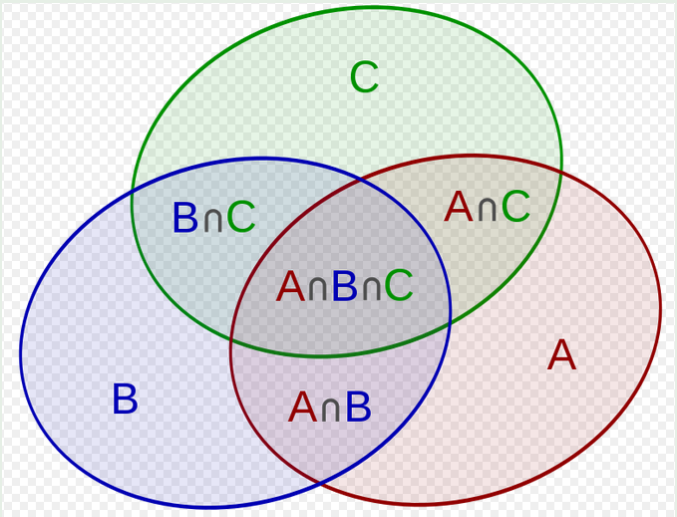
v) **Par récurrence sur** n.

Dénombrement et combinatoire

Proposition : formule de Poincaré pour trois ensembles

Soient A, B et C trois ensembles finis. Alors,

$$\mathbf{card}(A \cup B \cup C) = \mathbf{card}(A) + \mathbf{card}(B) + \mathbf{card}(C) - \mathbf{card}(A \cap B)$$
$$-\mathbf{card}(B \cap C) - \mathbf{card}(A \cap C) + \mathbf{card}(A \cap B \cap C).$$



Preuve : Il suffit d'appliquer le résultat précédent pour deux ensembles.

Dénombrement et combinatoire

Nombre de parties d'un ensemble :

Théorème

Si E est un ensemble fini de cardinal n, et $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E défini par : $\mathcal{P}(E) = \{A,\ A \subseteq E\}$. Alors :

$$\mathbf{card}\Big(\mathcal{P}(E)\Big) = 2^{\mathbf{card}(E)} = 2^n.$$

Exemple :

Si $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, alors $\mathcal{P}(E)$ a $2^5 = 32$ parties qui sont :

- **l'ensemble vide $\emptyset$,**
- **5 singletons : $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}$,**
- **10 paires : $\{1, 2\}, \{1, 3\}, ..., \{2, 3\}, ...$,**
- **10 triplets : $\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, ...,$**
- **5 ensembles à 4 éléments : $\{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 5\}, ...,$**
- **et E tout entier : $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.**

Dénombrement et combinatoire

Cardinal et produit cartésien :

Théorème

Si $E_1, \ldots, E_n$ sont n ensembles finis et non vides, alors $E_1 \times \ldots \times E_n = \prod_{i=1}^{n} E_i$ est un ensemble fini et

$$\text{card}\Big(\prod_{i=1}^{n} E_i\Big) = \prod_{i=1}^{n} \text{card}(E_i).$$

Exemple :

Pour $n = 2$, si $E_1 = \{a, b\}$ et $E_2 = \{1, 2, 3\}$, alors :

$$\text{card}(E_1 \times E_2) = 2 \times 3 = 6,$$

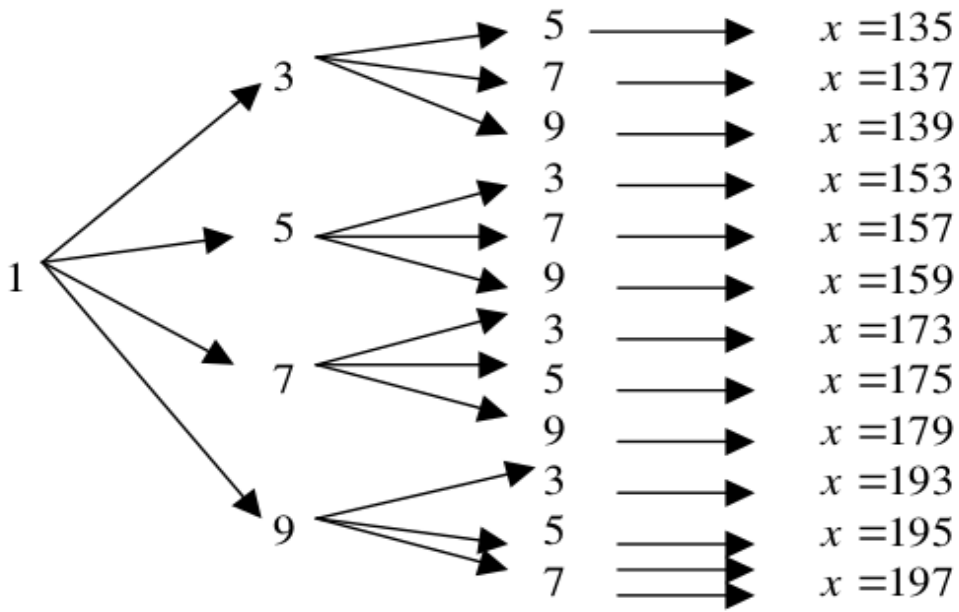
$$E_1 \times E_2 = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}.$$

Dénombrement et combinatoire

Application :

Le nombre des nombres de trois chiffres commençant par un qu'on peut écrire avec des chiffres impairs tous distincts est : $1 \times 4 \times 3 = 12$. **On peut schématiser ce calcul par l'arborescence suivante :**

$$E_1 = \{1\}, \quad E_2 = \{3, 5, 7, 9\}, \quad E_3 = \{\text{le reste des chiffres impairs}\}$$



Dénombrement et combinatoire

Arrangements, permutations et combinaisons :

Définition

Soit E un ensemble fini de cardinal n et $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle p-uplet un élément de E^p de la forme $(a_1, ..., a_p)$ où chaque a_i appartient à E avec répétitions possibles d'éléments E.

Théorème

Soit E un ensemble fini de cardinal n et $p \in \mathbb{N}^*$, alors le nombre de p-uplets avec répétitions de E est :

$$\text{card}(E)^p = n^p.$$

Exemple :

Si $E = \{1, 2, 3\}$ alors on a : $3^2 = 9$ (2-uplets) de E avec répétitions :

$$\{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2)\}.$$

Dénombrement et combinatoire

Définition

Pour n un entier naturel non nul, on définit la factorielle de n, notée $n!$, par :

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 1 = \prod_{k=1}^{n} k.$$

Remarque

- **Par convention** $0! = 1$.
- $\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n+1)! = (n+1) \times n!$.

Exemples :

$1! = 1, \quad 2! = 2 \times 1 = 2, \quad 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6, \ldots$

Dénombrement et combinatoire

Définition

On appelle arrangement de p éléments de E un p-uplet $(x_1, ..., x_p)$ constitué d'éléments de E deux à deux distincts, (sans répétitions).

Théorème

Soit E un ensemble fini et non vide de cardinal n. Le nombre d'arrangements de p éléments de E vaut 0 si $p > n$ et si $1 \leq p \leq n$, il vaut :

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = \underbrace{n \times (n-1) \times ... \times (n-p+1)}_{(\textbf{p facteurs})}.$$

Dénombrement et combinatoire

Remarque

- **Par convention** $A_n^0 = 1$ **pour tout** $n \in \mathbb{N}$.
- **Pour tous** $n \in \mathbb{N}$, $A_n^1 = n$.
- **Si** $p = n$, **alors** $A_n^n = n!$

Exemple :

Si $E = \{1, 2, 3\}$, **les arrangements de** $p = 2$ **éléments de** E **sont :**

$$(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2).$$

Le nombre d'arrangements est : $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$.

Dénombrement et combinatoire

Définition

Une permutation d'un ensemble E de cardinal n est un arrangement de E à n éléments, $(p = n)$.

Théorème

Le nombre de permutations d'un ensemble non vide E de cardinal n est $A_n^n = n!$.

Exemple :

Si $E = \{1, 2, 3\}$, les permutations de E sont :

$$(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1).$$

Le nombre de permutations est : $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$.

Dénombrement et combinatoire

Définition

On appelle combinaison de p éléments de E un sous-ensemble de E contenant p éléments.

Théorème

Soit E un ensemble non vide de cardinal n. Le nombre de combinaisons de p éléments de E, (noté C_n^p ou $\binom{n}{p}$), vaut 0 si $p > n$ et si $1 \leq p \leq n$, il vaut :

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Dénombrement et combinatoire

Exemples :

- $C_8^3 = \dfrac{8!}{3!(8-3)!} = \dfrac{8!}{3!5!}$
$= \dfrac{8\times 7\times 6\times 5\times 4\times 3\times 2\times 1}{(3\times 2\times 1)(5\times 4\times 3\times 2\times 1)} = \dfrac{8\times 7\times 6}{3\times 2\times 1},$

ou bien

$$C_8^3 = \frac{A_8^3}{3!} = \frac{8\times 7\times 6}{3\times 2\times 1} = 56.$$

- **Si $E = \{1,2,3\}$, les combinaisons de E à deux éléments sont : $\{1,2\}, \{1,3\}$ et $\{2,3\}$. L'ordre ne compte pas ici, par exemple $(1,2)$ et $(2,1)$ sont identiques. Le nombre de combinaisons est $C_3^2 = 3$.**

Dénombrement et combinatoire

Proposition

i) $\forall n \in \mathbb{N}, \quad C_n^0 = C_n^n = 1$ **et** $C_n^1 = n.$

ii) $\forall n \in \mathbb{N}, \ \forall\, p \in [0 : n], \quad C_n^p = C_n^{n-p}.$

iii) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \ \forall\, p \in [1 : n], \quad pC_n^p = nC_{n-1}^{p-1}.$

iv) $\displaystyle\sum_{p=0}^{n} C_n^p = 2^n.$

Preuve :

- **Pour i), ii) et iii), utiliser la formule :**

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

- **Pour iv), utiliser un raisonnement par récurrence.**

Dénombrement et combinatoire

Remarque

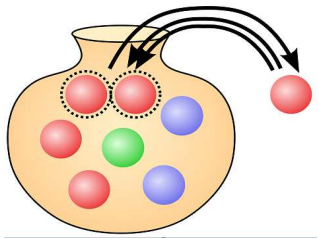
Soient p et n deux entiers naturels tels que $p \leq n$.

- **Dans un tirage simultané de p éléments parmi n, le nombre total de combinaisons obtenus est C_n^p.**
- **Dans un tirage successif et sans remise de p éléments parmi n, (pas de répétitions), le nombre total d'arrangements obtenus est A_n^p.**
- **Dans un tirage successif et avec remise de p éléments parmi n, (avec répétition possible), le nombre total de p-uplet obtenus est n^p.**

Dénombrement et combinatoire

Applications :

1) On tire simultanément (en même temps) deux boules dans une urne qui contient 4 boules rouges, 2 boules bleues et 1 boule verte.



- **De combien de façons peut-on : A=(Tirer deux boules de même couleur).**

$$A = (2R) \text{ ou } (2B) \Longrightarrow \textbf{card(A)} = C_4^2 + C_2^2 = 7.$$

$$A = \left\{ R_1R_2, R_1R_3, R_1R_4, R_2R_3, R_2R_4, R_3R_4, B_1B_2 \right\}.$$

Dénombrement et combinatoire

- **De combien de façons peut-on : B=(Tirer une seule boule rouge).**

$$B = (1R \textbf{ et } 1\bar{R}) \Longrightarrow \textbf{card(B)} = C_4^1 \times C_3^1 = 12.$$

$$B = \left\{ R_1V_1, R_1B_1, R_1B_2, R_2V_1, R_2B_1, R_2B_2, \dots \right\}.$$

2) On tire maintenant successivement et sans remise deux boules.

$$A = (2R) \textbf{ ou } (2B) \Longrightarrow \textbf{card(A)} = A_4^2 + A_2^2 = 14 = 7 \times 2.$$

$$A = \left\{ R_1R_2, R_2R_1, R_1R_3, R_3R_1, \dots \right\}.$$

$$B = (1R \textbf{ et } 1\bar{R}) \textbf{ ou } (1\bar{R} \textbf{ et } 1R) \Longrightarrow \textbf{card(B)} = 2 \times A_4^1 \times A_3^1 = 24.$$

$$B = \left\{ R_1V_1, V_1R_1, R_1B_1, B_1R_1, \dots \right\}.$$

Dénombrement et combinatoire

3) On tire maintenant successivement et avec remise deux boules.

$$A = (2R) \textbf{ ou } (2B) \textbf{ ou } (2V) \Longrightarrow \textbf{card(A)} = 4^2 + 2^2 + 1^2 = 21.$$

$$A = \left\{ R_1R_1, \cdots, V_1V_1, R_1R_2, R_2R_1, R_1R_3, R_3R_1, \ldots \right\}.$$

$$B = (1R \textbf{ et } 1\bar{R}) \textbf{ ou } (1\bar{R} \textbf{ et } 1R) \Longrightarrow \textbf{card(B)} = 2 \times 4^1 \times 3^1 = 24.$$

$$B = \left\{ R_1V_1, V_1R_1, R_1B_1, B_1R_1, \ldots \right\}.$$

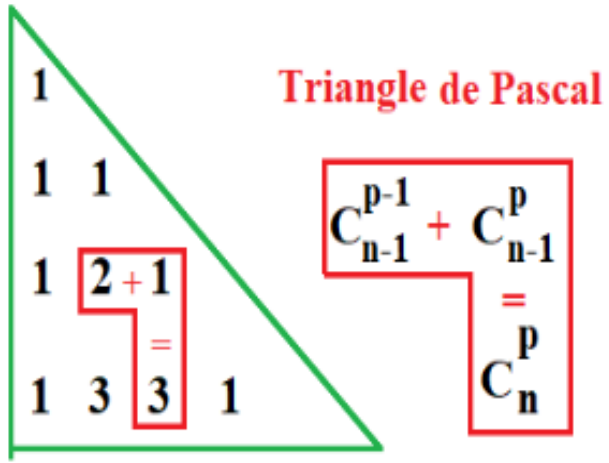
Dénombrement et combinatoire

Proposition (formule du triangle de Pascal)

$$\forall\, n \geq 2,\ \ \forall\, 1 \leq p \leq n-1, \quad C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^{p} = C_n^p.$$

Preuve : utiliser la formule : $C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$.

n \ p	0	1	2	3	4	5
0	C_0^0					
1	C_1^0	C_1^1				
2	C_2^0	C_2^1	C_2^2			
3	C_3^0	C_3^1	C_3^2	C_3^3		
	.....					etc



Dénombrement et combinatoire

Théorème (Formule du binôme de Newton)

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

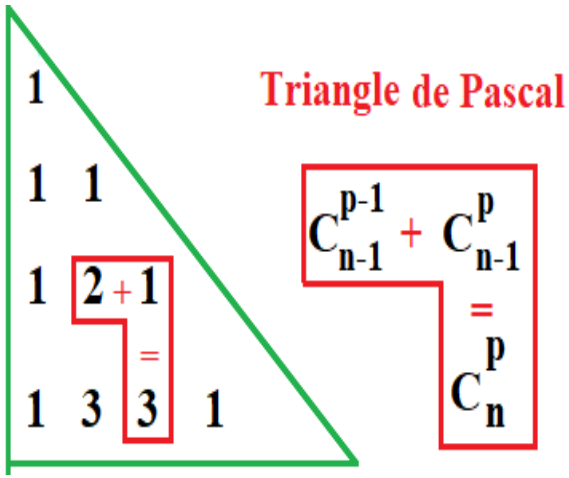
Exemple :

$n=0$: $(a+b)^0 = 1$

$n=1$: $(a+b)^1 = 1.a + 1.b$

$n=2$: $(a+b)^2 = 1.a^2 + 2.ab + 1.b^2$

$n=3$: $(a+b)^3 = 1.a^3 + 3.a^2 b + 3.a\,b^2 + 1.b^3$



Dénombrement et combinatoire

Preuve :

Par récurrence sur l'entier n : Lorsque $n = 0$, on a : $(a+b)^0 = 1 = C_0^0 a^0 b^0$.
Supposons la formule vraie au rang n, et montrons qu'elle est encore au rang $n+1$.

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n \\ &= (a+b)\sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k \\ &= a\sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k + b\sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^{k+1}\end{aligned}$$

Dénombrement et combinatoire

$$
\begin{aligned}
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} C_n^k a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^{n-1} C_n^k a^{n-k} b^{k+1} + b^{n+1} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} C_n^k a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^{n} C_n^{k-1} a^{n-(k-1)} b^k + b^{n+1} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} a^{n+1-k} b^k \underbrace{\left(C_n^k + C_n^{k-1}\right)}_{\text{(Triangle de Pascal)}} + b^{n+1} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} C_{n+1}^k a^{n+1-k} b^k + b^{n+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k a^{n+1-k} b^k .
\end{aligned}
$$

Dénombrement et combinatoire

Remarque

$$(a-b)^n = \Big(a+(-b)\Big)^n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k a^{n-k} b^k, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

Exemples :

- $\sum_{k=0}^{n} C_n^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k.(1)^k.(1)^{n-k} = (1+1)^n = 2^n$.
- $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k.(-1)^k.(1)^{n-k}.(1)^k = (1-1)^n = 0.$

Dénombrement et combinatoire

Exercices

Exercice 1

Une urne contient cinq boules rouges numérotées : $0, 0, 0, 1, 1$, trois boules vertes numérotées $0, 1, 2$ et deux boules jaunes numérotées $0, 2$.

1) Dans un tirage successif et sans remise de trois boules, de combien de façon peut-on tirer :

- **A=(Trois boules de même couleur).**
- **B=(Trois boules de couleurs différentes deux à deux).**
- **C=(Exactement deux boules rouges).**
- **D=(Au moins deux boules vertes).**
- **E=(Au plus une boule jaune).**
- **F=(Trois boules portant le même numéro).**

Dénombrement et combinatoire

- G=(Trois boules de même couleur et portant le même numéro).
- H=(Trois boules de couleurs différentes deux à deux et portant le même numéro).
- I=(Exactement deux boules de même couleur portant des numéros impairs).
- J=(Trois boules portant des numéros dont le produit est nul).

2) Refaire les mêmes calculs pour un tirage successif et avec remise.

3) Refaire les mêmes calculs pour un tirage simultané.

Dénombrement et combinatoire

Exercice 2

Une urne (A) contient cinq boules noires, deux boules vertes et une boule rouge.
Une autre urne (B) contient deux boules noires et une boule verte.
On tire simultanément deux boules de l'urne (A) et une boule de l'urne (B).
De combien de façons peut-on tirer :

1. **Ω : (Trois boules).**
2. **C : (Trois boules vertes).**
3. **D : (Exactement deux boules vertes).**
4. **E : (Au moins une boule verte).**
5. **F : (Au plus une boule verte).**

Dénombrement et combinatoire

Exercice 3

Une course oppose 20 concurrents, dont Mohammed.

1. **Combien y-a-t-il de podiums possibles ?**
2. **Combien y-a-t-il de podiums possibles où Mohammed est premier ?**
3. **Combien y-a-t-il de podiums possibles dont Mohammed fait partie ?**
4. **On souhaite récompenser les 3 premiers en leur offrant un prix identique à chacun. Combien y-a-t-il de distributions de récompenses possibles ?**

Dénombrement et combinatoire

Exercice 4

1. **Dans une pièce, il y a deux tables. La première dispose de 3 chaises, numérotées de 1 à 3, la seconde dispose de 4 chaises, numérotées de 1 à 4. Sept personnes entrent. Combien y-a-t-il de possibilités de les distribuer autour de ces deux tables ?**
2. **Dénombrer les anagrammes des mots suivants : MATHS, RIRE, ANANAS.**

Dénombrement et combinatoire

Exercice 5

1. On souhaite ranger sur une étagère 4 livres de mathématiques, 6 livres de physique, et 3 de chimie, (tous distincts). De combien de façons peut-on effectuer ce rangement :
   - 1.1 Si les livres doivent être groupés par matières.
   - 1.2 Si seuls les livres de mathématiques doivent être groupés.

Dénombrement et combinatoire

Exercice 6

Soit E l'ensemble à 12 éléments : $\{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l\}$.

1. **Dénombrer les parties de E à 5 éléments qui contiennent :**
   - 1.1 **a et b.**
   - 1.2 **a mais pas b.**
   - 1.3 **b mais pas a.**
   - 1.4 **ni a, ni b.**
2. **En déduire la relation :** $C_{12}^5 = C_{10}^3 + 2C_{10}^4 + C_{10}^5$.

Dénombrement et combinatoire

Exercice 7

Un livre comporte 14 chapitres.

1. **Combien y-a-t-il de façons de choisir 3 chapitres dans ce livre ?**
2. **Pour $k \in [3 : 14]$, dénombrer les choix de 3 chapitres pour lesquels k est le plus grand numéro des chapitres choisis.**
3. **En déduire que :** $C_{14}^3 = C_{13}^2 + C_{12}^2 + \cdots\cdots C_3^2 + C_2^2$.

Dénombrement et combinatoire

Exercice 8

1. **Montrer que pour tous** $p, n \in \mathbb{N}$: $\frac{n}{p} C_{n-1}^{p-1} + \frac{n-p+1}{p} C_n^{p-1} - 2C_n^p = 0.$
2. **Calculer pour tous** $0 \leq k \leq p \leq n$: $C_n^p C_p^k - C_n^k C_{n-k}^{p-k}.$
3. **Calculer** $(1+i)^3$ **et** $(1-i)^6$ **où** $i^2 = -1.$

Plan :

1 Dénombrement et combinatoire

2 Notion de Probabilité

3 Variables aléatoires discrètes

4 Variables aléatoires à densité

5 Statistique descriptive univariée

Notion de Probabilité

Introduction :

Dans des domaines très différents : scientifique, sociologique, médical, politique, etc..., on s'intéresse à de nombreux phénomènes dans lesquels apparaît souvent l'effet du hasard. Ces phénomènes sont caractérisés par le fait que les résultats des observations varient d'une expérience à l'autre.

Nous présentons dans cette section une définition fréquentiste puis une définition axiomatique de la notion de probabilité. Ceci va nous permettre de quantifier le caractère aléatoire de la réalisation d'un événement dans une expérience aléatoire où il est impossible de prévoir son résultat.

Notion de Probabilité

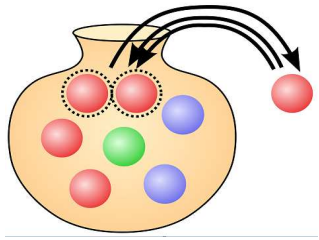
Vocabulaires :

- **Expérience aléatoire = expérience dont on ne peut pas prédire a priori son résultat.**
- **Réalisation = un résultat possible de l'expérience aléatoire.**
- **Espace fondamental ou univers Ω = l'ensemble de tous les résultats possibles.**
- **Événement = sous-ensemble de Ω.**
- **Éventualité = événement à un seul élément.**

Notion de Probabilité

Exemples :

1) On tire au hasard et simultanément deux boules dans une urne qui contient quatres boules rouges, deux boules bleues et une boule verte.



$$\Omega = \{(R_1, R_2), (R_1, R_3), (R_2, R_3), (R_1, V_1), ...\} \Longrightarrow \textbf{card}\ (\Omega) = C_7^2 = 21.$$

L'événement A=(obtenir une boule bleue et une boule verte) est :

$$A = \{(B_1, V_1), (B_2, V_1)\} \Longrightarrow \textbf{card}\ (A) = C_2^1 \times C_1^1 = 2.$$

Notion de Probabilité

2) On lance une pièce de monnaie deux fois.



$$\Omega = \{(P,P),(F,P),(P,F),(F,F)\} \Longrightarrow \textbf{card}\ (\Omega) = 2^2 = 4.$$

L'événement A=(obtenir pile une seule fois) est :

$$A = \{(F,P),(P,F)\} \Longrightarrow \textbf{card}\ (A) = 2.$$

3) On lance un dé une seule fois.



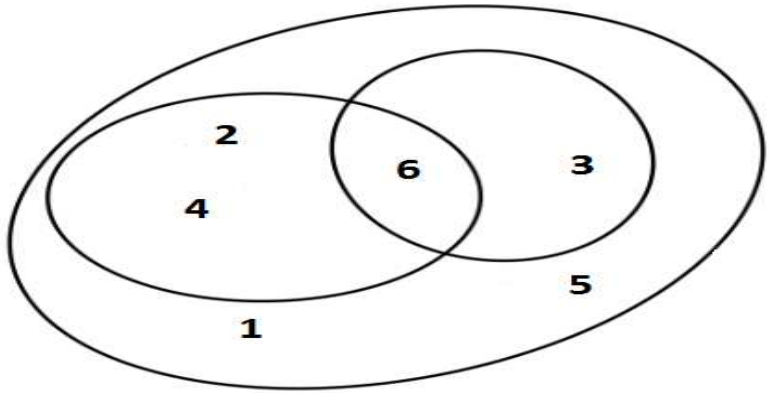
$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\} \Longrightarrow \textbf{card}\ (\Omega) = 6.$$

L'événement A=(obtenir un nombre pair) est $A = \{2,4,6\}$.

Notion de Probabilité

- **L'union : $A \cup B$ est réalisée dés que A ou B est réalisé.**
- **L'intersection : $A \cap B$ est réalisé dés que A et B sont réalisés conjointement.**
  Par exemple, dans un lancer de dé, si l'événement A=(obtenir un nombre pair) et l'événement B=(obtenir un multiple de 3), alors $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{3, 6\}$, $A \cap B = \{6\}$ et $A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}$. On a

$$\textbf{card}\ (A \cup B) = \textbf{card}\ (A) + \textbf{card}\ (B) - \textbf{card}\ (A \cap B)$$



Notion de Probabilité

- **Incompatibilité : Si $A \cap B = \emptyset$, on dit que A et B sont incompatibles (disjoints).**
- **La différence : $A \setminus B$ est réalisé quand A est réalisé et que B ne l'est pas.**
- **Le complémentaire $\bar{A}$: c'est l'événement $\Omega \setminus A$. On le note aussi A^c. Dans l'exemple du lancer de dé, pour $A = \{2, 4, 6\}$, on a $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$=(obtenir un nombre impair).**
- **$\mathcal{P}(\Omega)$: L'ensemble de toutes les parties ou sous-ensemble de Ω. Si par exemple on lance une pièce de monnaie une seule fois alors $\Omega = \{P, F\}$ et $\mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{P\}, \{F\}, \Omega\}$ et on a card $(\mathcal{P}(\Omega)) = 2^2 = 4$.**

Notion de Probabilité

Approche fréquentiste des probabilités :

Cette approche est basée sur l'étude expérimentale des phénomènes aléatoires. Ainsi la probabilité est obtenue comme limite de fréquences observées expérimentalement, (à condition de stabilisation).

Exemple :

On considère l'expérience aléatoire du lancer d'une pièce de monnaie équilibrée. Deux résultats sont possibles : $\{P, F\}$. On a l'intuition d'avoir une chance sur deux d'avoir $\{P\}$ et une chance sur deux d'avoir $\{F\}$, ce que l'on traduira par : la probabilité d'avoir $\{P\}$ est égale à $\frac{1}{2} = 0.5$ et celle d'avoir $\{F\}$ est égale à $\frac{1}{2} = 0.5$, et on écrit :

$$P(\{P\}) = P(\{F\}) = \frac{1}{2}.$$

Notion de Probabilité

Cette intuition peut être expliquée de la façon suivante : lorsqu'on effectue un nombre n suffisamment grand de lancers de la pièce, on pense obtenir à peu près le même effectif n_1 de $\{P\}$ que l'effectif n_2 de $\{F\}$, avec $n_1 + n_2 = n$. Considérant les fréquences d'apparition :

$$f_1 = \frac{n_1}{n} \quad \textbf{et} \quad f_2 = \frac{n_2}{n}.$$

On pense donc avoir : $f_1 \approx f_2$, avec $f_1 + f_2 = 1$. Ce qui donne :

$$f_1 \approx \frac{1}{2} \quad \textbf{et} \quad f_2 \approx \frac{1}{2}.$$

On signale que :

$$0 \leq f_1 \leq 1, \quad 0 \leq f_2 \leq 1 \quad \textbf{et} \quad f_1 + f_2 = 1.$$

Notion de Probabilité

Voici les résultats obtenus lors de lancers successifs de la pièce :

Nombre de lancers	40	50	100	200	400	1000
Nombre de pile	21	27	51	102	203	490
Nombre de face	19	23	49	98	197	510
Fréquence de pile	0,525	0,540	0,510	0,510	0,508	0,490
Fréquence de face	0,475	0,460	0,490	0,490	0,492	0,510

On voit donc que les fréquences relatives sont en cours de stabilisation au fur et à mesure que le nombre de lancers augmente, étant donné que la marge d'erreur diminue.

Notion de Probabilité

Remarque

Il est important de dire que l'approche fréquentiste d'une probabilité dans une longue suite d'expériences, (répétées dans des conditions uniformes et à mesure de stabilisation de la fréquence relative), doit être utilisée lorsqu'on ne peut pas calculer la valeur théorique de la probabilité d'un événement. Cependant, puisqu'on ne peut pas répéter infiniment une expérience aléatoire, la fréquence obtenue n'est jamais suffisamment précise pour atteindre exactement la probabilité théorique.

Notion de Probabilité

Axiomatique de Kolmogorov (1930) :

Définition

Soit Ω un espace fondamental associé à une expérience aléatoire. On appelle probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ toute application P sur $\mathcal{P}(\Omega)$ telle que :

- **Axiome 1 : pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $0 \leq P(A) \leq 1$.**
- **Axiome 2 : $P(\Omega) = 1$, (événement certain).**
- **Axiome 3 : Si $(A_n)_n$ est une suite des événements de $\mathcal{P}(\Omega)$ deux à deux disjoints, alors**

$$P\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \sum_n P(A_n).$$

On dit que $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé.

Notion de Probabilité

Remarque

Rigoureusement, une probabilité P n'est souvent définie que sur un sous-ensemble $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ appelé tribu, notion issue de la théorie de la mesure qui est ici hors programme.

Dans ce cours on notera $\mathcal{A}$ à la place de $\mathcal{P}(\Omega)$ pour garder en mémoire que $\mathcal{A}$ ne contient pas en général toutes les parties de Ω. En pratique on prendra $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, ce qui d'ailleurs est tout à fait possible dès que Ω est dénombrable.

Notion de Probabilité

Propriétés

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

1. **Pour tout $A \in \mathcal{A}$, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.**
2. **$P(\emptyset) = 0$, (événement impossible).**
3. **Pour tous $A, B \in \mathcal{A}$, si $A \subset B$ alors $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$ et $P(A) \leq P(B)$.**

Preuve :

1. **$\Omega = A \cup \bar{A}$ et l'union disjointe implique que : $1 = P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$. Par suite $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.**
2. **On prend dans (1) : A$= \Omega$, alors $\bar{A} = \emptyset$.**
3. **On a : $B = A \cup (B \setminus A)$ et l'union disjointe implique que : $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$. Par suite $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$. De plus, puisque $P(B \setminus A) \geq 0$, on obtient que : $P(A) \leq P(B)$.**

Notion de Probabilité

Probabilités et Union :

Proposition

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

1. **Pour tous $A, B \in \mathcal{A}$, on a : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.**
2. **Inégalité de Boole : Soit $(A_i)_{i \in [1:n]}$ une suite des événements de $\mathcal{A}$, alors**

$$P\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) \leq \sum_{i=1}^{n} P(A_i).$$

Notion de Probabilité

Preuve :

1. **Il suffit d'utiliser l'axiome (3) aux unions disjointes :**

   - $A = (A \backslash B) \cup (A \cap B)$,
   - $B = (B \backslash A) \cup (A \cap B)$,
   - $A \cup B = (A \backslash B) \cup (A \cap B) \cup (B \backslash A)$.

2. **Par récurrence, il suffit de voir que pour $n = 2$, on a :**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq P(A) + P(B).$$

Notion de Probabilité

Exemple important : (probabilité uniforme et équiprobabilité)

Posons : $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ **et** $p_i = p(\{\omega_i\})$. **Alors** $0 \leq p_i \leq 1$ **et**

$$1 = P(\Omega) = P\Big(\bigcup_{i=1}^{n}\big(\{\omega_i\}\big)\Big) = \sum_{i=1}^{n} P\Big(\{\omega_i\}\Big) = \sum_{i=1}^{n} p_i,$$

et pour tout événement $A \subset \Omega$, **on a :** $P(A) = \sum_{k,\omega_k \in A} p_k$.

Donc, une probabilité P **sur** Ω **est une pondération** $(p_i)_{i\in[1:n]}$ **des éléments de cet ensemble telle que :**

- **Pour tout** $i \in [1 : n]$, $0 \leq p_i \leq 1$,
- $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$.

Notion de Probabilité

En particulier, dans le cas où les symétries font que tous les résultats possibles $\omega_1, \ldots, \omega_n$ ont la même pondération : $p = \frac{1}{n} = \frac{1}{card(\Omega)}$, (c-à-d sont équiprobables), alors,

$$P(A) = \sum_{k, \omega_k \in A} p = p \times card(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)}.$$

Exemple :

Dans un lancer d'un dé équilibré, on a : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $p_k = \frac{1}{6}$ pour tout $k \in [1 : 6]$. Si l'événement A=(obtenir un nombre pair strictement supérieur à 3), alors $A = \{4, 6\}$ et par suite :

$P(A) = P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$

On peut aussi écrire :

$$P(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Notion de Probabilité

Exercice corrigé :

1. **On tire au hasard, successivement et sans remise trois boules dans une urne qui contient cinq boules rouges, trois boules vertes et une boule noire. Les boules sont indiscernables au toucher. Calculer la probabilité de l'événement A=(obtenir deux boules rouges).**

$$P(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)} = \frac{C_3^2 \times A_5^2 \times A_4^1}{A_9^3} = \frac{10}{21}.$$

2. **Dans le cas d'un tirage successif et avec remise, on obtient :**

$$P(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)} = \frac{C_3^2 \times 5^2 \times 4^1}{9^3} = \frac{100}{243}.$$

3. **Dans un tirage simultané, on obtient :**

$$P(A) = \frac{C_5^2 \times C_4^1}{C_9^3} = \frac{10}{63}.$$

Notion de Probabilité

Probabilité conditionnelle et indépendance :

Définition

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et A un événement de $\mathcal{A}$ avec $P(A) \neq 0$. On appelle probabilité conditionnelle qu'on note par : P_A ou $P(.|A)$ la probabilité définie pour tout événement B de $\mathcal{A}$ par :

$$P_A(B) = P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Proposition

$(\Omega, \mathcal{A}, P_A)$ est un espace probabilisé.

Notion de Probabilité

Preuve :

Il suffit de montrer que P_A est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

1. $A \cap B \subset A \Longrightarrow P(A \cap B) \leq P(A) \Longrightarrow 0 \leq P_A(B) \leq 1.$
2. $P_A(\Omega) = \dfrac{P(A \cap \Omega)}{P(A)} = \dfrac{P(A)}{P(A)} = 1.$
3. **Soit $(B_n)_n$ une suite des événements deux à deux disjoints dans $\mathcal{A}$.**

$$P_A\Big(\bigcup_n B_n\Big) = \frac{P\Big(A \cap \Big(\bigcup_n B_n\Big)\Big)}{P(A)} = \frac{P\Big(\bigcup_n \Big(A \cap B_n\Big)\Big)}{P(A)}$$

$$= \frac{\sum_n P(A \cap B_n)}{P(A)} = \sum_n \frac{P(A \cap B_n)}{P(A)} = \sum_n P_A(B_n),$$

car les $(A \cap B_n)_n$ sont deux à deux disjoints et P est une probabilité.

Notion de Probabilité

Théorème des probabilités composées

Soit $(A_i)_{i\in[1:n]}$ une suite des événements de $\mathcal{A}$ telles que $P(A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1}) > 0$, alors

$$P(A_1 \cap \ldots \cap A_n) = P(A_1) \times P(A_2|A_1) \times P(A_3|A_2 \cap A_1) \times \ldots \times P(A_n|A_{n-1} \cap \ldots \cap A_1).$$

Preuve :

$$\begin{aligned} & P(A_1) \times P(A_2|A_1) \times P(A_3|A_2 \cap A_1) \times \ldots \times P(A_n|A_{n-1} \cap \ldots \cap A_1) \\ &= P(A_1) \times \frac{P(A_2 \cap A_1)}{P(A_1)} \times \frac{P(A_3 \cap A_2 \cap A_1)}{P(A_2 \cap A_1)} \times \ldots \times \frac{P(A_n \cap \ldots \cap A_1)}{P(A_{n-1} \cap \ldots \cap A_1)} \\ &= P(A_1 \cap \ldots \cap A_n). \end{aligned}$$

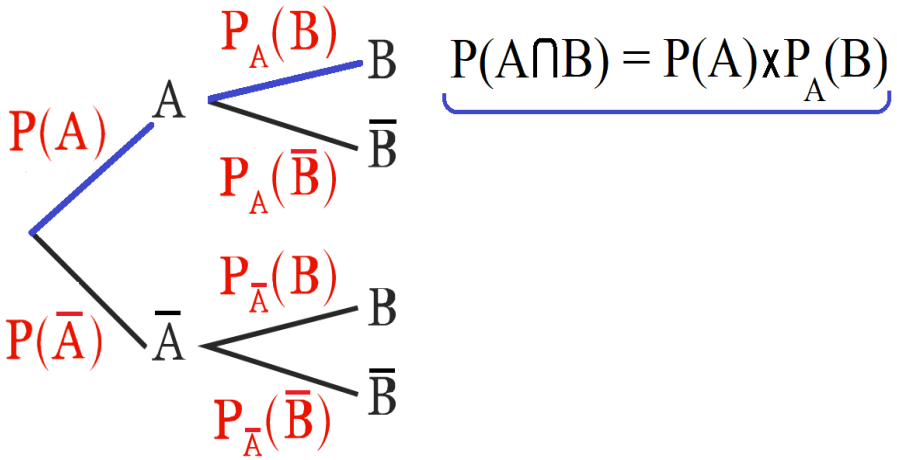
Notion de Probabilité

Remarque

Pour $n = 2$, on trouve :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A).$$

On peut aussi suivre le même chemin pour : $P(A \cap \bar{B})$, $P(\bar{A} \cap B)$ **et** $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.



Notion de Probabilité

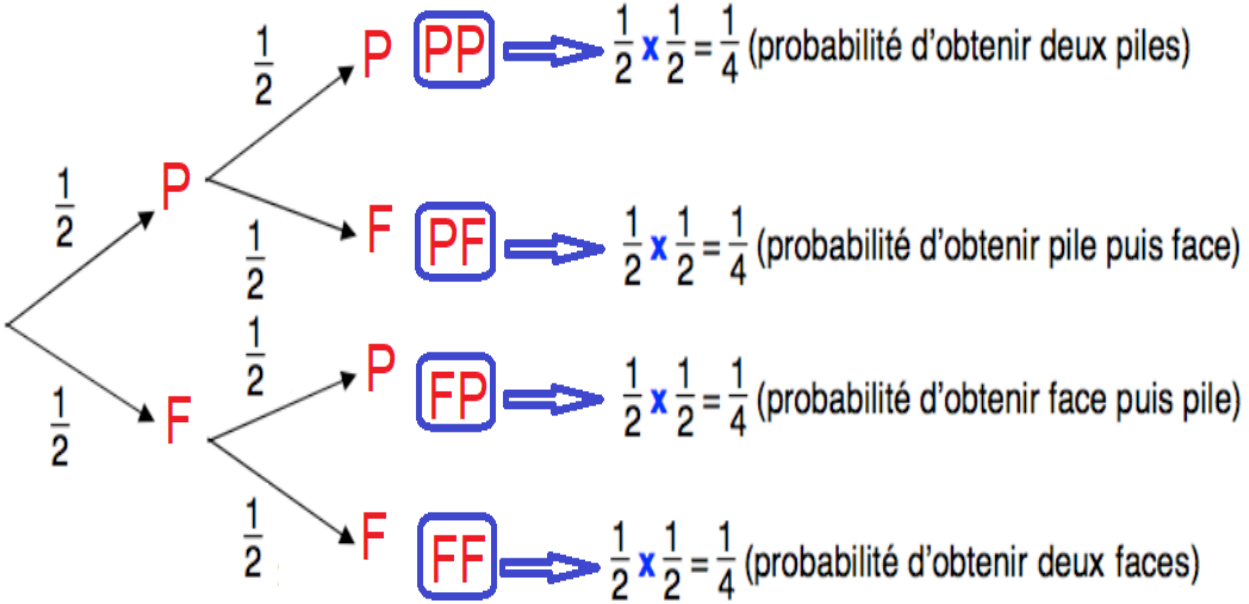
Exemple :

On lance une pièce de monnaie équilibrée deux fois successives.

$\Omega = \{PP, FF, PF, FP\}$.

On a : $P(\{PF\}) = \dfrac{\text{card}(\{PF\})}{\text{card}(\Omega)} = \dfrac{1}{4}$, **ou bien** $P(\{PF\}) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$.

On suit le même chemin pour les autres éventualités de Ω.



Notion de Probabilité

Définition

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé, I une partie de $\mathbb{N}$ et $(A_n)_{n\in I}$ une famille des événements de $\mathcal{A}$. On dit que ces événements sont mutuellement indépendants ssi pour toute partie J finie et non vide de I :

$$P\left(\bigcap_{n\in J} A_n\right) = \prod_{n\in J} P(A_n).$$

Cas particuliers :

1. **Trois événements A, B et C sont dits mutuellement indépendants si :** $P(A\cap B) = P(A)P(B)$, $P(A\cap C) = P(A)P(C)$, $P(B\cap C) = P(B)P(C)$ **et** $P(A\cap B\cap C) = P(A)P(B)P(C)$.
2. **On dit deux événements A et B sont indépendants si :**

$$P(A\cap B) = P(A)\times P(B).$$

Notion de Probabilité

Remarque

- **Si $P(A) \neq 0$, alors A et B sont indépendants ssi $P_A(B) = P(B)$.**
- **Si A et B sont indépendants, alors ($\bar{A}$ et B) ou (A et $\bar{B}$) ou ($\bar{A}$ et $\bar{B}$) les sont aussi.**

Exemple :

Nous jetons un dé équilibré et nous considérons les deux événements : $A =$ (le résultat est impair) et $B =$ (le résultat est ≤ 4). Alors,

$$A = \{1, 3, 5\} \Rightarrow P(A) = \frac{\text{card(A)}}{\text{card}(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2},$$

$$B = \{1, 2, 3, 4\} \Rightarrow P(B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3},$$

$$A \cap B = \{1, 3\} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

On a : $P(A \cap B) = \frac{1}{3} = P(A) \times P(B)$ **donc A et B sont indépendants.**

Notion de Probabilité

Théorème des probabilités totales

Soient $(B_i)_{i\in[1:n]}$ une partition de Ω et B un événement quelconque de $\mathcal{A}$. Alors,

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i \cap B) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) \times P(B|B_i)$$

Preuve :

$$P(B) = P(\Omega \cap B) = P\Big(\Big(\bigcup_{i=1}^{n} B_i\Big) \cap B\Big) = P\Big(\bigcup_{i=1}^{n}(B_i \cap B)\Big)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} P(B_i \cap B) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) \times P(B|B_i)$$

Cas particulier (n=2) :

$$P(B) = P(B_1) \times P(B|B_1) + P(B_2) \times P(B|B_2).$$

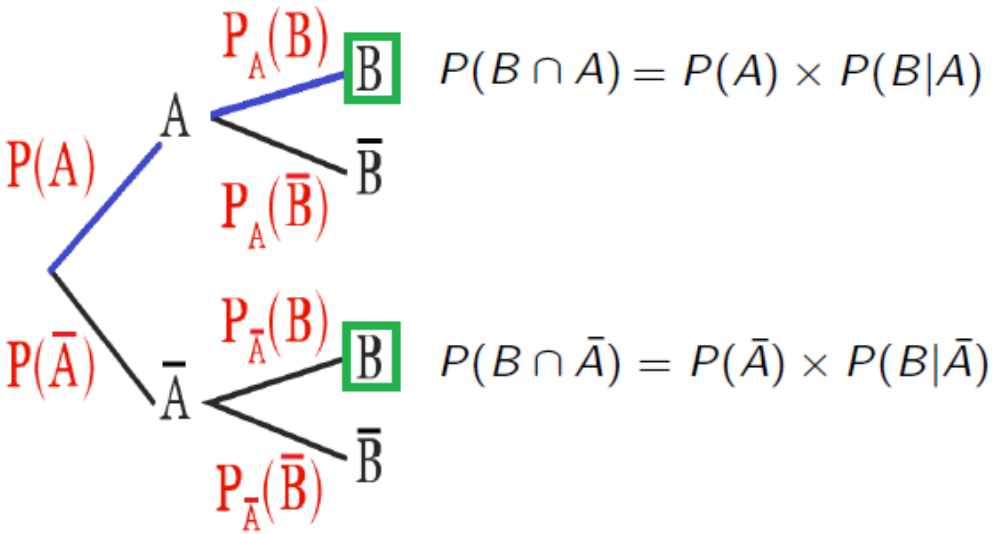
Notion de Probabilité

Exemple ($n = 2,\ B_1 = A,\ B_2 = \bar{A}$) :

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A})$$

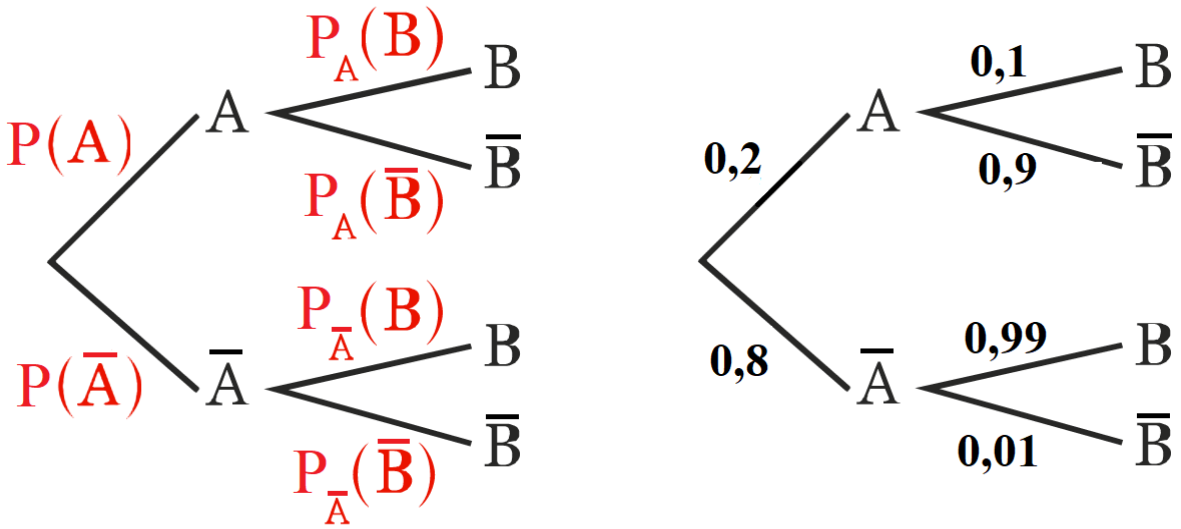
$$= P(A) \times P(B|A) + P(\bar{A}) \times P(B|\bar{A}).$$

Un arbre de probabilité pondéré permet d'illustrer aisément la situation :



Notion de Probabilité

Application :



1. $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,2 \times 0,1 = 0,02.$
2. $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,8 \times 0,01 = 0,008.$

On applique maintenant le théorème des probabilités totales :

$$P(B) = P(A) \times P(B|A) + P(\bar{A}) \times P(B|\bar{A}) = (0.2 \times 0.1) + (0.8 \times 0.99) = 0,812.$$

Notion de Probabilité

Théorème de Bayes

Soient $(B_i)_{i\in[1:n]}$ une partition de Ω et B un événement quelconque de $\mathcal{A}$ tel que $P(B) > 0$. Alors pour tout $i \in [1 : n]$, on a :

$$P(B_i|B) = \frac{P(B_i) \times P(B|B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j) \times P(B|B_j)}.$$

Preuve :

On utilise la définition d'une probabilité conditionnelle et le théorème des probabilités totales :

$$P(B_i|B) = \frac{P(B_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B_i) \times P(B|B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j) \times P(B|B_j)}.$$

Notion de Probabilité

Exemple :

Supposons qu'une population d'adultes soit composée de 30% de fumeurs (B_1) et de 70% de non-fumeurs (B_2). Notons B l'événement=(mourir d'un cancer du poumon). Supposons en outre que la probabilité de mourir d'un cancer du poumon est égale à $P(B|B_1) = 20\%$ si l'on est fumeur et de $P(B|B_2) = 1\%$ si l'on est non-fumeur. Le théorème de Bayes permet de calculer la probabilité d'avoir été fumeur si on est mort d'un cancer du poumon notée $P(B_1|B)$:

On a : $P(B_1) = 0,3$, $P(B_2) = 0,7$ **et** $\Omega = B_1 \cup B_2$. **Donc,**

$$P(B_1|B) = \frac{P(B_1) \times P(B|B_1)}{\sum_{j=1}^{2} P(B_j) \times P(B|B_j)} = \frac{P(B_1) \times P(B|B_1)}{P(B_1) \times P(B|B_1) + P(B_2) \times P(B|B_2)} \simeq 0,8955.$$

Le théorème des probabilités totales nous donne :

$$P(B) = \sum_{i=1}^{2} P(B_i) \times P(B|B_i) = P(B_1) \times P(B|B_1) + P(B_2) \times P(A|B_2) \simeq 0,067.$$

Notion de Probabilité

Exercices

Exercice 1

1. **Soient A et B deux événements d'un espace probabilisé. Démontrer que :**

$$\max\Big(0, P(A)+P(B)-1\Big) \leq P(A\cap B) \leq \min\Big(P(A), P(B)\Big).$$

2. **Soient $A_1, \ldots, A_n$ des événements d'un espace probabilisé. Démontrer que :**

$$P\Big(A_1 \cap \cdots \cap A_n\Big) \geq \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - (n-1). \qquad \textbf{(Inégalité de Bonferroni)}$$

Notion de Probabilité

Exercice 2

Une urne contient quatre boules noires numérotées : $0, 0, 0, 1$, trois boules rouges numérotées $0, 1, 2$ et deux boules vertes numérotées $0, 1$. Les boules sont indiscernables au toucher. Dans un tirage au hasard, successif et sans remise de trois boules, calculer les probabilités des événements suivants :

1. **A=(Tirer trois boules de même couleur et pourtant le même numéro).**
2. **B=(Tirer trois boules de couleurs différentes deux à deux et pourtant le même numéro).**
3. **C=(Tirer exactement deux boules rouges).**
4. **D=(Tirer au moins un numéro pair).**
5. **E=(Tirer au plus deux numéros pairs).**
6. **F=(Tirer trois boules portant des numéros dont leurs produit est nul).**
7. **G=(Tirer trois boules de couleurs différentes deux à deux et pourtant des numéros dont leurs somme égale à 4).**

Notion de Probabilité

Exercice 3

On dispose d'un dé pipé tel que la probabilité d'obtenir une face soit proportionnelle au chiffre porté par cette face. On lance le dé pipé.

1. **Donner un espace probabilisé modélisant l'expérience aléatoire.**
2. **Quelle est la probabilité d'obtenir un chiffre pair.**
3. **Reprendre les questions si cette fois le dé est pipé de sorte que la probabilité d'obtenir une face paire soit le double de la probabilité d'obtenir une face impaire.**

Notion de Probabilité

Exercice 4

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $P(\{n\}) = \frac{1}{2^n}$ et A_n=(les multiples de n).

1. **Montrer que $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*), P)$ est un espace probabilisé.**
2. **Calculer la probabilité de l'événement : $A = (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 10)$.**
3. **Vérifier que : $\forall\ n \in \mathbb{N}^*, \quad P(A_n) = \frac{1}{2^n - 1}$.**
4. **Calculer la probabilité de $A_2 \cap A_3$ puis $A_2 \cup A_3$.**

Notion de Probabilité

Exercice 5

1. **Montrer que si deux événements (A et B) sont indépendants alors aussi sont :**
   ($\bar{A}$ et B), (A et $\bar{B}$) et ($\bar{A}$ et $\bar{B}$).

2. **Supposons maintenant que :** $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ **et** $P(A \cup B) = \frac{4}{9}$.

   2.1) A **et** B **sont-ils indépendants ?**

   2.2) Calculer : $P_B(A)$, $P_B(\bar{A})$, **et** $P_B(A \cap \bar{B})$.

3. **Soit** C **un événement indépendant de** A **tel que** $P(A \cap C) = \frac{1}{5}$.
   Calculer : $P(C)$, $P(A \cap \bar{C})$, $P(\bar{A} \cap C)$ **et** $P(\bar{A} \cap \bar{C})$.

Notion de Probabilité

Exercice 6

Une urne (U_1) contient six boules noires et trois boules rouges.
Une autre urne (U_2) contient quatre boules noires et une boule rouge.
On choisit au hasard une urne, puis on tire simultanément deux boules. On suppose que les deux urnes ont la même probabilité d'être tirées et que toutes les boules sont indiscernables au toucher.

1. **Tracer l'arbre pondéré des probabilités.**
2. **Calculer les probabilités des événements suivants :**
   A = (Tirer deux boules noires).
   B = (Tirer exactement une seule boule noire).
   C = (Choisir l'urne U_1 sachant qu'on a tiré deux boules noires).
   D = (Choisir l'urne U_2 sachant qu'on a tiré exactement une seule boule noire).

Plan :

1 Dénombrement et combinatoire

2 Notion de Probabilité

3 Variables aléatoires discrètes

4 Variables aléatoires à densité

5 Statistique descriptive univariée

Variables aléatoires discrètes

Introduction :

Considérons $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé sur lequel on définit un caractère X qui permet d'associer à tout individu $\omega \in \Omega$ un réel $X(\omega) = x \in X(\Omega)$ l'ensemble des valeurs du caractère X. On a deux cas :

- **Si on connaît, de façon déterministe, l'individu ω, alors on connaît aussitôt x.**
- **Supposons maintenant que l'on tire au hasard ω. Puisqu'on ne peut pas prévoir quel individu précis sera tiré, alors on ne peut pas prévoir non plus la valeur précise de x qui sera consigné.**

On aimerait donc disposer d'un moyen d'attribuer une probabilité notée P_X sur $X(\Omega)$. Ceci permettra de quantifier mathématiquement le tirage aléatoire des valeur de $X(\Omega)$.

Variables aléatoires discrètes

Définition

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. On appelle variable aléatoire discrète, (notée v.a.d), toute application $X : \Omega \to E$ où $E = \{x_1, x_2, ...\}$ est un ensemble au plus dénombrable telle que pour tout $x \in E$, $X^{-1}(x) \in \mathcal{A}$.

On note l'événement $X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}$ par : $(X = x)$.

On note pour chaque $x \in E$: $P_X(x) = P(X = x)$.

La famille des nombres $(P_X(x))_{x \in E}$ s'appelle la loi de probabilité de X.

Variables aléatoires discrètes

Proposition

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $X : \Omega \to E$ une v.a.d de loi de probabilité P_X. Alors, $P_X = P \circ X^{-1}$. De plus, on a :

$$\sum_{x \in E} P_X(x) = \sum_{x \in E} P(X = x) = 1.$$

Preuve :

Il est clair que cette proposition montre que P_X est une probabilité sur E. Par définition, pour chaque $x \in E$, on a :

$$P_X(x) = P(X = x) = P(X^{-1}(x)) = P \circ X^{-1}(x).$$

On a aussi : $\Omega = \bigcup_{x \in E} (X = x)$ Donc,

$$\sum_{x \in E} P_X(x) = \sum_{x \in E} P(X = x) = P\Big(\bigcup_{x \in E} (X = x) \Big) = P(\Omega) = 1.$$

Variables aléatoires discrètes

Exemple :

On considère une expérience aléatoire consistant à lancer deux pièces de monnaie équilibrées. L'ensemble des résultats possibles est :
$\Omega = \{(P,P),(F,P),(P,F),(F,F)\}$.
Considérons la v.a.d X représentant le nombre de faces obtenues.
Les valeurs prises par X sont : $E = X(\Omega) = \{0,1,2\}$. On a :

$$P_X(0) = P(X=0) = P(\textbf{obtenir 0 faces}) = P(PP) = \frac{1}{4},$$
$$P_X(1) = P(X=1) = P(\textbf{obtenir 1 face}) = P(PF,FP) = \frac{1}{2},$$
$$P_X(2) = P(X=2) = P(\textbf{obtenir 2 faces}) = P(FF) = \frac{1}{4}.$$

x	**0**	**1**	**2**	$\sum$
$P_X(x) = P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	**1**

$$P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) = \frac{3}{4}, \quad P(X>1) = P(X=2) = \frac{1}{4}.$$

Variables aléatoires discrètes

Fonction de répartition :

Définition

Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On note par F_X la fonction de répartition de X. Elle est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} P(X = y) = \sum_{y \leq x} P_X(y).$$

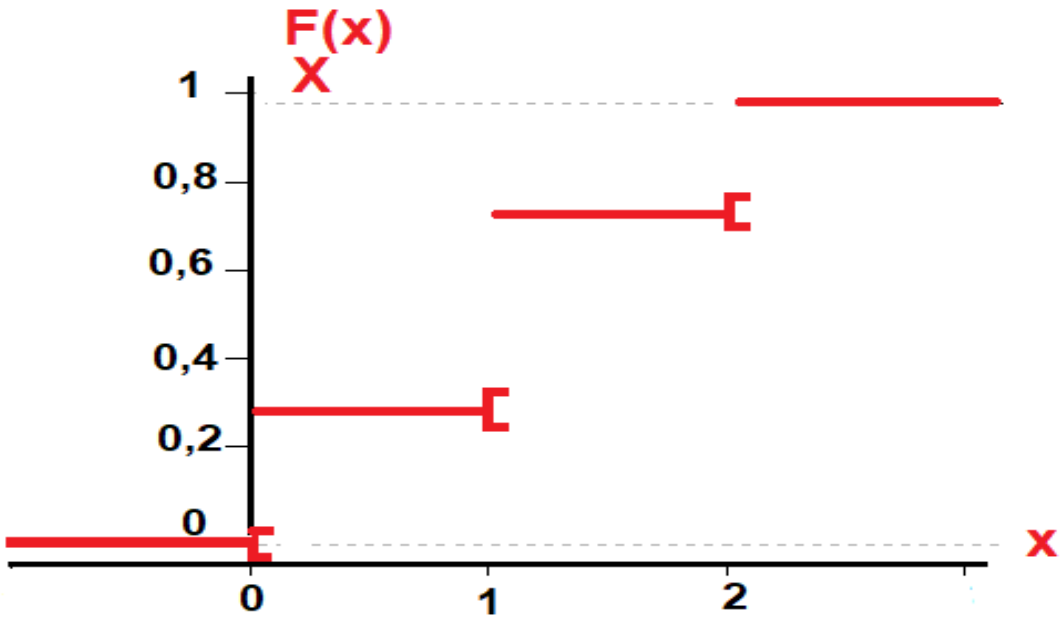
Exemple :

Dans l'exemple précédent où $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$, on a :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ P(X = 0) = \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 1 \\ P(X = 1) + P(X = 0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

Variables aléatoires discrètes

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ P(X=0) = \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 1 \\ P(X=1) + P(X=0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$



Variables aléatoires discrètes

Proposition

Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et soit F_X sa fonction de répartition.

1. **F_X est à valeurs dans $[0, 1]$.**
2. **F_X est croissante : si $x \leq y$ alors $F_X(x) \leq F_X(y)$.**
3. **En tout point $x \in \mathbb{R}$, F_X admet une limite à gauche notée $F(x^-)$.**
4. **F_X est continue à droite et en escalier.**
5. $\lim\limits_{x \longrightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ **et** $\lim\limits_{x \longrightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.
6. **Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $P(X < x) = F_X(x^-)$.**
7. **Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $P_X(x) = P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$.**
8. **Si $x < y$, alors : $P(x < X \leq y) = F_X(y) - F_X(x)$.**
9. **L'ensemble des points de discontinuité de F_X est au plus dénombrable.**

Variables aléatoires discrètes

Remarque

Le point (7) dans la proposition précédente permet de retrouver facilement la loi de X à travers sa fonction de répartition.

Exemple :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ P(X=0) = \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 1 \\ P(X=1) + P(X=0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

$$P(X=0) = F_X(0) - F_X(0^-) = \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4}.$$

$$P(X=1) = F_X(1) - F_X(1^-) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$P(X=2) = F_X(2) - F_X(2^-) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

Variables aléatoires discrètes

Moments des variables aléatoires discrètes :

Espérance mathématique :

Définition

Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs dans E et soit P_X sa loi de probabilité. Si la série de terme général $xP_X(x)$ est absolument convergente, alors on définit l'espérance mathématique de X, (ou moment d'ordre 1), comme suit :

$$E(X) = \sum_{x \in E} xP_X(x) = \sum_{x \in E} xP(X = x).$$

Exemple :

x	**0**	**1**	**2**
$P_X(x) = P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$E(X) = \sum_{x=0}^{2} xP(X = x) = \left(0 \times \frac{1}{4}\right) + \left(1 \times \frac{1}{2}\right) + \left(2 \times \frac{1}{4}\right) = 1.$$

Variables aléatoires discrètes

Remarque

Si $E = X(\Omega) = \{x_1, \ldots, x_n\}$ est fini de cardinal n et P_X est la loi uniforme sur E due à la condition d'équiprobabilité, alors pour tout $i \in [1 : n]$, on a :

$$P_X(x_i) = P(X = x_i) = \frac{1}{n},$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i P(X = x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x}.$$

Variables aléatoires discrètes

Théorème de transfert

Soit $f : X(\Omega) \to \mathbb{R}$ une application. Si la série de terme général $f(x)P_X(x)$ est absolument convergente, alors

$$E(f(X)) = \sum_{x \in E} f(x)P_X(x) = \sum_{x \in E} f(x)P(X = x).$$

Exemple :

On prend $f(x) = x^2$ dans l'exemple précédent pour trouver le moment d'ordre 2 :

x	**0**	**1**	**2**
$P_X(x) = P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^{2} x^2 P_X(x) = \left(0^2 \times \frac{1}{4}\right) + \left(1^2 \times \frac{1}{2}\right) + \left(2^2 \times \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{2}.$$

Variables aléatoires discrètes

Propriétés

Soient X et Y deux v.a.d définies sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ et possédant chacune une espérance mathématique. Alors,

- **Si $X = a \in \mathbb{R}$, alors $E(X) = a$. En particulier, $E(E(X)) = E(X)$.**
- **Pour tout événement $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, on a : $E(\chi_A) = P(A)$.**
- **Linéarité : $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ pour tous réels a et b.**
- **Positivité : si $X \geq 0$, alors $E(X) \geq 0$.**
- **Croissance : si $X \leq Y$, alors $E(X) \leq E(Y)$.**

Variables aléatoires discrètes

Preuve :

- $E(X) = E(a) = \sum_{x \in E} aP_X(x) = a \sum_{x \in E} P_X(x) = a \times 1 = a.$
- **Si** $X = \chi_A$, **alors** $E = X(\Omega) = \{0, 1\}$, $P(X = 1) = P(X^{-1}(1)) = P(A)$ **et** $P(X = 0) = P(X^{-1}(0)) = P(\bar{A})$. **Par suite :**

$$E(\chi_A) = E(X) = \sum_{x=0}^{1} xP_X(x) = \Big(0 \times P(\bar{A})\Big) + \Big(1 \times P(A)\Big) = P(A).$$

- **Si** $X \geq 0$, **alors chaque** $x \in E$ **est positive, et puisque la probabilité** P_X **est toujours positive, alors** $E(X) = \sum_{x \in E} xP(X = x) \geq 0.$
- **Si** $X \leq Y$, **alors** $Z = Y - X \geq 0$ **et** $E(Z) \geq 0$ **et par linéarité :** $E(X) \leq E(Y)$.

Variables aléatoires discrètes

Variance :

Définition

Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ telle que $E(X^2) < +\infty$, alors la variance de X notée $V(X)$ est définie par :

$$V(X) = E(X - E(X))^2 = \sum_{x \in E} (x - E(X))^2 P_X(x).$$

L'écart type est la racine carrée de la variance : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Remarque

Pour $V(X)$, on a : $f(x) = (x - E(X))^2$ dans la formule $E(f(X))$. De plus, on a : $V(X) = (\sigma(X))^2$.

Variables aléatoires discrètes

Exemple :

Dans l'exemple précédent, on a :

x	**0**	**1**	**2**
$P_X(x) = P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$E(X) = \left(0 \times \frac{1}{4}\right) + \left(1 \times \frac{1}{2}\right) + \left(2 \times \frac{1}{4}\right) = 1.$$

$$V(X) = E(X - E(X))^2 = \sum_{x=0}^{2} (x - E(X))^2 P_X(x) =$$

$$\left[(0-1)^2 \times \frac{1}{4}\right] + \left[(1-1)^2 \times \frac{1}{2}\right] + \left[(2-1)^2 \times \frac{1}{4}\right] = \frac{1}{2}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{1}{2}} = 0,707.$$

Variables aléatoires discrètes

Propriétés

Soit X une v.a.d telle que $E(X^2) < +\infty$. Alors,

1. $V(X) \geq 0$.
2. $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$. **(formule de König)**
3. **Pour tous réels a et b, $V(aX + b) = a^2 V(X)$.**
4. **Si on pose :**

$$Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)},$$

alors $E(Y) = 0$ et $\sigma(Y) = 1$. On dit que Y est une v.a.d centrée réduite.

Variables aléatoires discrètes

Preuve :

1. $V(X) \geq 0$ **car** $V(X) = E(X - E(X))^2$ **et** $(X - E(X))^2 \geq 0$.
2. $$V(X) = E(X - E(X))^2 = E\Big(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2\Big).$$
$$= E(X^2) - E(2XE(X)) + E\Big((E(X))^2\Big) \qquad \textbf{(par linéarité)}$$
$$= E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2$$
$$= E(X^2) - 2(E(X))^2 + (E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2.$$
3. $$V(aX + b) = E((aX + b) - E(aX + b))^2$$
$$= E((aX + b) - aE(X) - b))^2 \qquad \textbf{(par linéarité)}$$
$$= E(a(X - E(X))^2 = a^2 V(X).$$
4. $$E(Y) = E\Big(\frac{X - E(X)}{\sigma(X)}\Big) = \frac{E(X - E(X))}{\sigma(X)} = \frac{E(X) - E(X)}{\sigma(X)} = 0.$$

Pour $V(Y)$, on prend dans la formule $V(aX + b)$ dans (3), les valeurs :

$$a = \frac{1}{\sigma(X)} \qquad \textbf{et} \qquad b = -\frac{E(X)}{\sigma(X)}.$$

Variables aléatoires discrètes

Indépendance des variables aléatoires discrètes :

Définition

Soient $X_1, \ldots, X_n$ n v.a.d(s) définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs (resp.) dans $E_1, \ldots, E_n$. On dit que $X_1, \ldots, X_n$ sont indépendantes ssi :

$$\forall x_1 \in E_1, \ldots, \forall x_n \in E_n, \quad P\Big((X_1 = x_1) \cap, \ldots, \cap (X_n = x_n)\Big) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i = x_i).$$

En particulier, deux v.a.d(s) X_1 et X_2 sont indépendantes ssi :

$$\forall (x_1, x_2) \in (E_1 \times E_2), \quad P\Big((X_1 = x_1) \cap (X_2 = x_2)\Big) = P(X_1 = x_1) \times P(X_2 = x_2).$$

Variables aléatoires discrètes

Exemple :

Deux événements A et B sont indépendants ssi les deux v.a.d(s) $X = \chi_A$ et $Y = \chi_B$ sont indépendantes. En effet, on va distinguer trois cas en utilisant les formules suivantes :

$$P(\chi_A = 1) = P(A) \quad \textbf{et} \quad P(\chi_A = 0) = P(\bar{A}).$$

Alors, on obtient,

$$P((\chi_A = 1) \cap (\chi_B = 1)) = P(A \cap B) = P(A)P(B) = P(\chi_A = 1) \times P(\chi_B = 1).$$

$$P((\chi_A = 0) \cap (\chi_B = 0)) = P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = P(\chi_A = 0) \times P(\chi_B = 0).$$

$$P((\chi_A = 0) \cap (\chi_B = 1)) = P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A})P(B) = P(\chi_A = 0) \times P(\chi_B = 1).$$

Variables aléatoires discrètes

Proposition

Soient X et Y deux v.a.d(s) définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs (resp.) dans E et F. Si X et Y sont indépendantes, alors pour toutes fonctions $f : E \to \mathbb{R}$ et $g : F \to \mathbb{R}$, $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

Preuve :

Pour tous $a \in f(E)$ et $b \in f(F)$, on a :

$$\begin{aligned} P\Big(\big(f(X)=a\big)\cap\big(g(Y)=b\big)\Big) &= P\Big(\big(X=f^{-1}(a)\big)\cap\big(Y=g^{-1}(b)\big)\Big) \\ &= P\Big(X=f^{-1}(a)\Big)\times P\Big(Y=g^{-1}(b)\Big) \\ &= P\Big(f(X)=a\Big)\times P\Big(g(Y)=b\Big). \end{aligned}$$

Exemple :

Si X et Y sont indépendantes, alors X^2-3X et $5-3\exp(Y)$ sont aussi indépendantes.

Variables aléatoires discrètes

Somme de deux variables aléatoires discrètes indépendantes :

Proposition

Soient X et Y deux v.a.d(s) définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Posons : $Z = X + Y$, alors,

$$P(Z = z) = \sum_x P\Big((X = x) \cap (Y = z - x)\Big)$$

$$= \sum_x P(X = x) P\Big((Y = z - x) \Big| (X = x)\Big).$$

En particulier, si X et Y sont indépendantes, alors,

$$P(Z = z) = \sum_x P(X = x) \times P(Y = z - x).$$

Variables aléatoires discrètes

Preuve :

Il suffit d'appliquer le théorème des probabilités totales sachant que : $\Omega = \bigcup_x (X = x)$.

$$P(Z = z) = P\Big(\Omega \cap (Z = z)\Big) = P\Big(\bigcup_x (X = x) \cap (X + Y = z)\Big)$$

$$= P\Big(\bigcup_x (X = x) \cap (Y = z - x)\Big)$$

$$= \sum_x P\Big((X = x) \cap (Y = z - x)\Big)$$

$$= \sum_x P(X = x) P\Big((Y = z - x) \Big| (X = x)\Big).$$

Variables aléatoires discrètes

Théorème

Soient X et Y deux v.a.d(s) à valeurs (resp.) dans E et F et définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

1. **Si X et Y sont indépendantes, alors pour toutes fonctions $f : E \to \mathbb{R}$ et $g : F \to \mathbb{R}$ telles que $E(f(X))$ et $E(g(Y))$ existent, on a : $E(f(X)g(Y))$ existe et :**

$$E\Big(f(X)g(Y)\Big) = E(f(X))E(g(Y)).$$

En particulier, Si X et Y sont indépendantes, alors

$$E(XY) = E(X)E(Y).$$

2. **Inversement, si pour toutes fonctions $f : E \to \mathbb{R}$ et $g : F \to \mathbb{R}$ positives ou bornées, on a : $E(f(X)g(Y)) = E(f(X))E(g(Y))$, alors X et Y sont indépendantes.**

Variables aléatoires discrètes

Proposition

Soient $X_1, \ldots, X_n$ n v.a.d(s) indépendantes et définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Si tous les $E(X_i^2)$, $i \in [1:n]$ existent, alors $V\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)$ existe et on a :

$$V\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} V(X_i).$$

Preuve :

$V\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)$ existe car $(X_1 + \ldots + X_n)^2 \leq n(X_1^2 + \ldots + X_n^2)$ et pour tout $i \in [1:n]$, $E(X_i^2) < \infty$. De plus, on a :

Variables aléatoires discrètes

$$V\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big) = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i - E\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big)\right)^2 = E\left(\left(\sum_{i=1}^{n} (X_i - E(X_i))\right)^2\right)$$

$$= \sum_{i,j=1}^{n} E\Big((X_i - E(X_i))(X_j - E(X_j))\Big)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} V(X_i) + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{n} E\Big((X_i - E(X_i))(X_j - E(X_j))\Big)$$

Notons que $E\Big((X_i - E(X_i))(X_j - E(X_j))\Big)$ **existe car :**

$$\Big|(X_i - E(X_i))(X_j - E(X_j))\Big| \leq \frac{1}{2}\Big(|X_i - E(X_i)|^2 + |X_j - E(X_j)|^2\Big),$$

Variables aléatoires discrètes

et par indépendance, le théorème précédent, page 167, appliqué à la fonction $x \longmapsto f(x) = x - E(X)$**, nous donne pour tous** $i \neq j$ **:**

$$E\Big((X_i - E(X_i))(X_j - E(X_j)) \Big) = E\Big(X_i - E(X_i)\Big) E\Big(X_j - E(X_j)\Big) = 0,$$

car

$$E\Big(X - E(X)\Big) = E(X) - E(E(X)) = E(X) - E(X) = 0.$$

Finalement, on obtient

$$V\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big) = \sum_{i=1}^{n} V(X_i) + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{n} E\Big((X_i - E(X_i))(X_j - E(X_j)) \Big) = \sum_{i=1}^{n} V(X_i).$$

Variables aléatoires discrètes

Quelques lois discrètes usuelles :

Loi uniforme discrète :

Définition

Soit X une v.a.d définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs dans $E = \{x_1, \ldots, x_n\}$. On dit que X suit une loi uniforme discrète sur E si :

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n} \quad \textbf{pour tout} \quad i \in [1 : n].$$

Exemple :

Si X suit la loi uniforme discrète sur $\{1, \ldots, n\}$, (c-à-d : $x_i = i$), alors

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i P(X = x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n+1}{2}.$$

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 P(X = x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{n^2 - 1}{12}.$$

Variables aléatoires discrètes

Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$:

Définition

Soit X une v.a.d définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi de Bernoulli, notée $\mathcal{B}(p)$, de paramètre $p \in]0,1[$ si $X(\Omega) = \{0,1\}$, et :

$$P(X=1) = p \quad \text{et} \quad P(X=0) = 1-p.$$

On dit aussi que : $P(\text{succès}) = p$ **et** $P(\text{échec}) = 1-p$.

De manière équivalente : $P(X=x) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x \in \{0,1\}$.

Exemple :

Si X suit la loi de Bernoulli $\mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right)$, alors X modélise par exemple le lancer d'une pièce de monnaie équilibrée une seule fois. On a :

$$P\Big(\text{obtenir (P)}\Big) = P(\text{succès}) = \frac{1}{2} \quad P\Big(\text{obtenir (F)}\Big) = P(\text{échec}) = \frac{1}{2}.$$

Variables aléatoires discrètes

Proposition

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et X une v.a.d qui suit la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, alors,

$$E(X) = p \quad \text{et} \quad V(X) = p(1-p).$$

Preuve :

Si X suit la loi $\mathcal{B}(p)$, alors $X(\Omega) = \{0, 1\}$, $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.

Par conséquent,

$$E(X) = \Big(0 \times P(X = 0)\Big) + \Big(1 \times P(X = 1)\Big) = p.$$

$$E(X^2) = \Big(0^2 \times P(X = 0)\Big) + \Big(1^2 \times P(X = 1)\Big) = p.$$

Finalement,

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = p - p^2 = p(1-p).$$

Variables aléatoires discrètes

Loi Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$:

Définition

Soit X une v.a.d définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi Binomiale, notée $\mathcal{B}(n,p)$, de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0,1[$ si : $X(\Omega) = \{0, \ldots, n\}$ et pour tout $k \in X(\Omega)$:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

Remarque

La loi Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$ modélise le nombre de succès dans une suite d'expériences indépendantes où il y a une probabilité p de succès à chacune :

- **$P(X = k)$ est la probabilité d'avoir exactement k succès en n épreuves**
- **p^k est la probabilité des k succès, (par indépendance des tirages).**
- **$(1-p)^{n-k}$ est la probabilité des $n-k$ échecs.**
- **C_n^k pour tenir compte de l'ordre de tous les choix possibles des k succès.**

Variables aléatoires discrètes

Exemples :

- **Pour $n = 1$, on a : $\mathcal{B}(1, p) = \mathcal{B}(p)$.**
- **On lance $(n = 10)$ fois d'une manière indépendante une pièce de monnaie équilibrée. Si X représente le nombre de faces obtenues, alors X suit la loi Binomiale $\mathcal{B}\left(10, \frac{1}{2}\right)$.La probabilité d'obtenir exactement $(k = 3)$ fois (F) dans $(n = 10)$ lancers est :**

$$P(X = 3) = C_{10}^{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{3}\left(1 - \frac{1}{2}\right)^{10-3} = \frac{15}{128}.$$

Théorème

Soient $X_1, \ldots, X_n$ n v.a.d(s) indépendantes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et suivant chacune une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, alors la v.a.d somme $X = X_1 + \ldots + X_n$ suit la loi Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

Variables aléatoires discrètes

Proposition

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et X une v.a.d qui suit une loi Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$, alors,

$$E(X) = np \quad \text{et} \quad V(X) = np(1-p).$$

Preuve :

D'après le théorème précédent, On peut écrire : $X = X_1 + \ldots + X_n$ où $X_1, \ldots, X_n$ sont n v.a.d(s) indépendantes et suivant toutes une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$. Alors, par linéarité, on a :

$$E(X) = E\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = p + \ldots + p = np,$$

et par indépendance, on obtient :

$$V(X) = V\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big) = \sum_{i=1}^{n} V(X_i) = p(1-p) + \ldots + p(1-p) = np(1-p).$$

Variables aléatoires discrètes

Loi Géométrique $\mathcal{G}eo(p)$:

Définition

Soit X une v.a.d définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi géométrique notée, $\mathcal{G}eo(p)$, de paramètre $p \in]0,1[$ si : $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$:

$$P(X = k) = p(1-p)^{k-1}.$$

Exemple :

Si X suit la loi géométrique $\mathcal{G}eo\left(\frac{1}{2}\right)$, alors X modélise l'expérience aléatoire du lancer infini d'une pièce de monnaie équilibrée jusqu'à l'obtention de (F). La probabilité d'obtenir (F) dans le cinquième lancer est :

$$P(X = 5) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2}\right)^{5-1} = \frac{1}{32}.$$

Variables aléatoires discrètes

Proposition

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et X une v.a.d qui suit une loi $\mathcal{G}eo(p)$, alors,

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Preuve :

On a : $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$: $P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$. Alors, en utilisant une série géométrique et la propriété de dérivation par rapport à p sous le signe $\sum$, on obtient :

$$E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} kP(X = k) = \sum_{k=1}^{+\infty} kp(1-p)^{k-1}$$

$$= -p\Big(\sum_{k=0}^{+\infty}(1-p)^k\Big)' = -p\Big(\frac{1}{1-(1-p)}\Big)' = \frac{1}{p}.$$

Variables aléatoires discrètes

$$E(X(X-1)) = \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1)P(X=k) = \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1)p(1-p)^{k-1}$$

$$= p(1-p)\sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)(1-p)^{k-2}$$

$$= p(1-p)\Big(\sum_{k=0}^{+\infty}(1-p)^k\Big)'' = \frac{2(1-p)}{p^2}.$$

Par conséquent,

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2 = \frac{1-p}{p^2}.$$

Variables aléatoires discrètes

Proposition

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé, X une v.a.d qui suit une loi géométrique $\mathcal{G}eo(p)$ et F_X sa fonction de répartition, alors pour tout $x \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$F_X(x) = 1 - (1-p)^x.$$

Preuve :

Il suffit d'utiliser la somme d'une suite géométrique :

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=1}^{x} P(X = k) = \sum_{k=1}^{x} p(1-p)^{k-1} = p\sum_{k=0}^{x-1}(1-p)^k = 1-(1-p)^x.$$

Variables aléatoires discrètes

Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$:

Définition

Soit X une v.a.d définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi de Poisson notée $\mathcal{P}(\lambda)$ de paramètre $\lambda > 0$ si : $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$P(X = k) = \exp(-\lambda)\frac{\lambda^k}{k!}.$$

Exemple :

Soit X une v.a.d qui suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(2)$, alors

$$P(X = 0) = \exp(-2)\frac{2^0}{0!} \approx 0.135$$

$$P(X = 5) = \exp(-2)\frac{2^5}{5!} \approx 0.036.$$

Variables aléatoires discrètes

Proposition

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et X une v.a.d qui suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$, alors $E(X) = V(X) = \lambda$.

Preuve :

$$E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} kP(X=k) = \sum_{k=0}^{+\infty} k\exp(-\lambda)\frac{\lambda^k}{k!} = \lambda\exp(-\lambda)\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$= \lambda\exp(-\lambda)\Big(\sum_{k'=0}^{+\infty}\frac{\lambda^{k'}}{k'!}\Big) = \lambda\exp(-\lambda)\Big(\exp(\lambda)\Big) = \lambda. \qquad (k' = k-1)$$

Variables aléatoires discrètes

$$E(X(X-1)) = \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1)P(X=k) = \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1)\exp(-\lambda)\frac{\lambda^k}{k!}$$

$$= \lambda^2 \exp(-\lambda) \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2 \exp(-\lambda)\Big(\sum_{k'=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{k'}}{k'!}\Big)$$

$$= \lambda^2 \exp(-\lambda)\exp(\lambda) = \lambda^2. \qquad (k' = k-2)$$

Finalement,

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2 = \lambda.$$

Variables aléatoires discrètes

Exercice :

Un central téléphonique reçoit en moyenne 100 appels par heure. En supposant que le nombre d'appels durant un intervalle de temps quelconque suit une loi de Poisson.

1) Quelle est la probabilité que le central reçoive 3 appels en 2 minutes ?

2) Quelle est la probabilité pour qu'en 2 minutes, il reçoive au moins un appel ?

Correction :

1) En deux minutes, on peut s'attendre à ce que le nombre d'appel soit :

$$\lambda = E(X) = \frac{2 \times 100}{60} = \frac{10}{3}.$$

Ainsi, la probabilité d'obtenir trois appels en deux minutes est :

$$P(X = 3) = \exp\left(-\frac{10}{3}\right) \frac{\left(\frac{10}{3}\right)^3}{3!} \simeq 0,220.$$

2) La probabilité d'obtenir au moins un appel en deux minutes est :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \exp\left(-\frac{10}{3}\right) \simeq 0,964.$$

Variables aléatoires discrètes

Théorème

Soient $X_1, \ldots, X_n$ n v.a.d(s) indépendantes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ où chaque X_i suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_i)$, alors la v.a.d somme $X = X_1 + \ldots + X_n$ suit la loi de Poisson $\mathcal{P}\Big(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\Big)$.

Preuve :

Par récurrence, il suffit de démontrer le résultat pour $n = 2$.
Posons : $X = X_1 + X_2$ où X_i suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_i)$, $i = 1, 2$ et montrons que X suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Variables aléatoires discrètes

D'après la formule de la loi de la somme vu précédemment, (Proposition, page 165), dans le cas d'indépendance, pour tout $x \in \mathbb{N}$, on a :

$$P(X=x) = P(X_1+X_2=x) = \sum_{x_1=0}^{x} P(X_1=x_1)\times P(X_2=x-x_1) \quad (x_1 \geq 0\ ;\ x-x_1 \geq 0)$$

$$= \sum_{x_1=0}^{x} \exp(-\lambda_1)\frac{\lambda_1^{x_1}}{x_1!}\exp(-\lambda_2)\frac{\lambda_2^{x-x_1}}{(x-x_1)!}$$

$$= \frac{\exp\Big(-(\lambda_1+\lambda_2)\Big)}{x!}\sum_{x_1=0}^{x}\frac{x!\lambda_1^{x_1}\lambda_2^{x-x_1}}{x_1!(x-x_1)!}$$

$$= \frac{\exp\Big(-(\lambda_1+\lambda_2)\Big)}{x!}\sum_{x_1=0}^{x} C_x^{x_1}\lambda_1^{x_1}\lambda_2^{x-x_1}$$

$$= \frac{\exp\Big(-(\lambda_1+\lambda_2)\Big)}{x!}(\lambda_1+\lambda_2)^x. \qquad \textbf{(formule du binôme de Newton)}$$

Variables aléatoires discrètes

Exercices

Toutes les variables aléatoires sont définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

Exercice 1

Une urne (A) contient six boules noires et quatre boules vertes.
Une autre urne (B) contient trois boules noires et une boule verte.

- **I) Première expérience aléatoire :**
  On tire, d'une manière indépendante, au hasard et successivement et sans remise deux boules de l'urne (A) et une boule de l'urne (B). On suppose que toutes les boules sont indiscernables au toucher. Soit X la variable aléatoire discrète qui correspond au nombre de boules vertes tirées.
- **1. Déterminer la loi de X. En déduire $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.**
- **3. Calculer $P(X > 2)$ et $P(X \leq 2)$.**
- **4. Déterminer puis tracer la fonction de répartition de X.**
- **5. Retrouver la loi de X à travers sa fonction de répartition.**

Variables aléatoires discrètes

- **II) Deuxième expérience aléatoire :**
  On choisit au hasard une urne, puis on tire simultanément deux boules. On suppose que les deux urnes ont la même probabilité d'être tirées et que toutes les boules sont indiscernables au toucher. Soit Y la variable aléatoire discrète qui correspond au nombre de boules vertes restantes dans l'urne choisie.
- **1. Tracer l'arbre pondéré des probabilités.**
- **2. Déterminer la loi de Y. En déduire $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$.**

Variables aléatoires discrètes

Exercice 2

1. On lance deux dés parfaitement équilibrés. Soit X la variable aléatoire discrète qui correspond au plus grand des numéros obtenus. Déterminer la loi de X.
2. On lance, d'une manière indépendante, une pièce de monnaie dont la probabilité de tomber sur pile vaut $p \in]0,1[$. On note Y la variable aléatoire discrète correspondant au nombre de lancers nécessaires pour obtenir r fois pile. Quelle est la loi de Y ?
3. On dispose de n urnes numérotées de 1 à n, l'urne numérotée k comprenant k boules numérotées de 1 à k. On choisit d'abord une urne, puis une boule dans cette urne, et on note Z la variable aléatoire discrète correspondant au numéro obtenu. Quelle est la loi de Z ? Calculer son espérance $E(Z)$. (On suppose l'équiprobabilité).

Variables aléatoires discrètes

Exercice 3

Une urne contient N boules numérotées de 1 à N. On en tire successivement et avec remise n boules. On note U et V les variables aléatoires discrètes qui représentent le plus petit et le plus grand des nombres obtenus. (On suppose l'équiprobabilité).

1. **Calculer $P(U \geq k)$ et $P(V \leq k)$.**
2. **En déduire la loi de U et la loi V.**

Exercice 4

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes et suivant la même loi uniforme sur $\{1, ..., n\}$.

1. **Déterminer $P(X = Y)$.**
2. **En utilisant la symétrie : $P(X \geq Y) = P(X \leq Y)$, déterminer $P(X \geq Y)$.**
3. **Déterminer la loi de $Z = X + Y$, (discuter les cas : $k \leq n$ et $k > n$).**

Variables aléatoires discrètes

Exercice 5

1. **Soit X une variable aléatoire discrète suivant une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Trouver la loi puis l'espérance de la variable aléatoire discrète : $\frac{1}{1+X}$.**
2. **Soient Y et Z deux variables aléatoires discrètes. On suppose que Y suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ et que la loi de Z conditionnée par $(Y = n)$ est la loi Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. Quelle est la loi de Z ?**
3. **Soient U et V deux variables aléatoires discrètes indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres respectifs p et q. Calculer la fonction de répartition de V en un point $k \geq 1$. En déduire $P(V > k)$ puis $P(V > U)$.**

Variables aléatoires discrètes

Exercice 6

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes et indépendantes telles que X suit la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ et Y suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(1)$. On pose $Z = XY$.

1. **Trouver la loi de Z, (discuter les cas : $k = 0$ et $k \neq 0$).**
2. **En déduire $E(Z)$ et $V(Z)$.**

Variables aléatoires discrètes

Exercice 7

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes indépendantes telles que X suit la loi géométrique $Geo(p)$ et Y suit la loi géométrique $Geo(q)$ avec $(p+q-pq) \in]0,1[$. On cherche la loi de la variable aléatoire discrète $Z = \min(X, Y)$.

1. **Pour $k \in \mathbb{N}^*$, calculer $P(X \geq k)$.**
2. **En déduire $P(Z \geq k)$ et la fonction de répartition de Z.**
3. **Quelle est la loi de Z ?**
4. **Calculer $P(X < Y)$.**

Plan :

1 Dénombrement et combinatoire

2 Notion de Probabilité

3 Variables aléatoires discrètes

4 Variables aléatoires à densité

5 Statistique descriptive univariée

Variables aléatoires à densité

Introduction :

Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On a traité dans le chapitre précédent le cas où l'univers-image $X(\Omega)$ était au plus dénombrable. La loi de probabilité de X était alors donnée par les quantités $P(X = x)$ pour tout $x \in X(\Omega)$ ou par sa fonction de répartition F_X définie par : $F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} P(X = y)$. On a trouvé que :

$$P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-), \text{ avec } F_X(x^-) = P(X < x).$$

Lorsque $X(\Omega)$ est infini non-dénombrable, (par exemple : $X(\Omega) = [a, b]$, $[a, +\infty[$ ou $\mathbb{R}$), la théorie montre que dans le cas continu, on a : $P(X = x) = 0$ pour tout $x \in X(\Omega)$. On est alors amené à donner la loi de probabilité de X par sa fonction de répartition F_X.

Variables aléatoires à densité

Définition

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. On appelle variable aléatoire réelle, (notée v.a.r), toute application $X : \Omega \to \mathbb{R}$ telle que pour tout intervalle $I \subset \mathbb{R}$:

$$X^{-1}(I) = \left\{\omega \in \Omega \;\; X(\omega) \in I\right\} \in \mathcal{A}.$$

On note l'événement $X^{-1}(I)$ par : $(X \in I)$. En particulier, pour tout réel x :

$$X^{-1}\Big(]-\infty, x]\Big) = (X \leq x) = \left\{\omega \in \Omega \;\; X(\omega) \leq x\right\}.$$

Remarque

En toute rigueur, il faut aussi munir $\mathbb{R}$ d'une tribu $\mathcal{B}$ appelée tribu borélienne. Cette notion est hors programme. Quoiqu'il en soit nous ne considérerons pour $\mathcal{B}$ que des intervalles ou des réunions d'intervalles qui sont tous bien dans la tribu borélienne.

Variables aléatoires à densité

Exemple :

Si on lance une flèche dans une cible centrée sous forme d'un cercle de rayon $r = 1m$ et on s'intéresse à l'abscisse X de la position de la flèche par rapport au centre, alors X est une v.a.r à valeurs dans $X(\Omega) = [-1, 1] \subset \mathbb{R}$.



Variables aléatoires à densité

Loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle :

Définition

Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On appelle loi de probabilité de X, (notée P_X), la probabilité image de P par X définie pour tout intervalle I de $\mathbb{R}$ par :

$$P_X(I) = P(X \in I) = P\Big(X^{-1}(I)\Big).$$

Proposition

P_X est une probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

Variables aléatoires à densité

Preuve :

1. $P_X(I) = P(X \in I) = P(X^{-1}(I)) \Longrightarrow 0 \leq P_X(I) \leq 1$, **(car P est une probabilité).**
2. $P_X(\mathbb{R}) = P(X^{-1}(\mathbb{R})) = P(\Omega) = 1.$
3. **Soit $(I_n)_n$ une suite d'intervalles de $\mathbb{R}$ deux à deux disjoints, alors,**

$$P_X\Big(\bigcup_n I_n\Big) = P\Big(X^{-1}\Big(\bigcup_n I_n\Big)\Big) = P\Big(\bigcup_n \Big(X^{-1}(I_n)\Big)\Big)$$

$$= \sum_n P\Big(X^{-1}(I_n)\Big) = \sum_n P_X(I_n),$$

car P est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

Variables aléatoires à densité

Densité de probabilité :

Définition

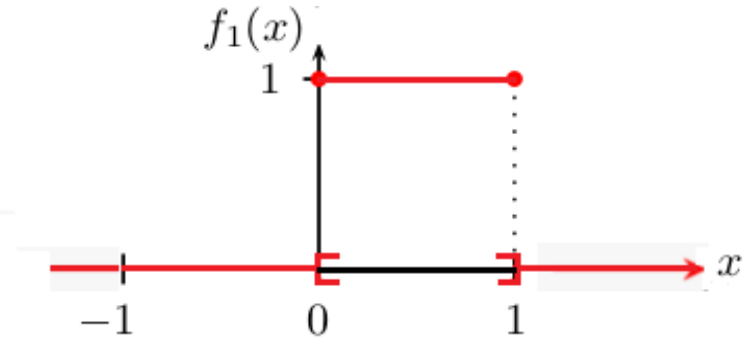
On appelle densité de probabilité sur $\mathbb{R}$ toute fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifiant :

- **f est positive sur $\mathbb{R}$.**
- **f est continue sur $\mathbb{R}$ sauf éventuellement en un nombre fini de réels.**
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$

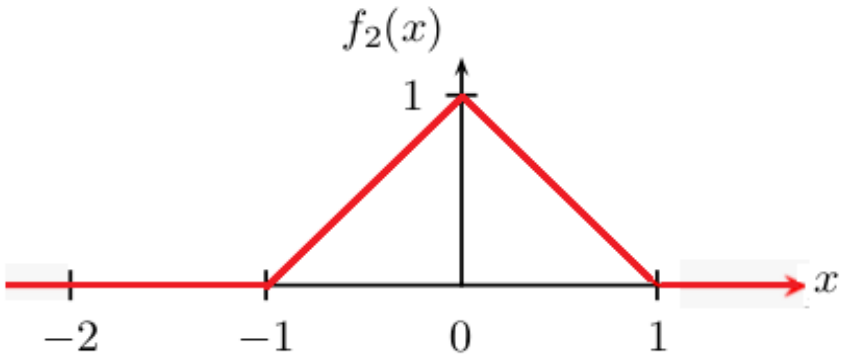
Variables aléatoires à densité

Exemples :

$$f_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x < 0 \\ 1 & \text{si} \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{si} \quad x > 1 \end{cases}$$



$$f_2(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x \leq -1 \\ x+1 & \text{si} \quad -1 < x \leq 0 \\ -x+1 & \text{si} \quad 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{si} \quad x > 1 \end{cases}$$

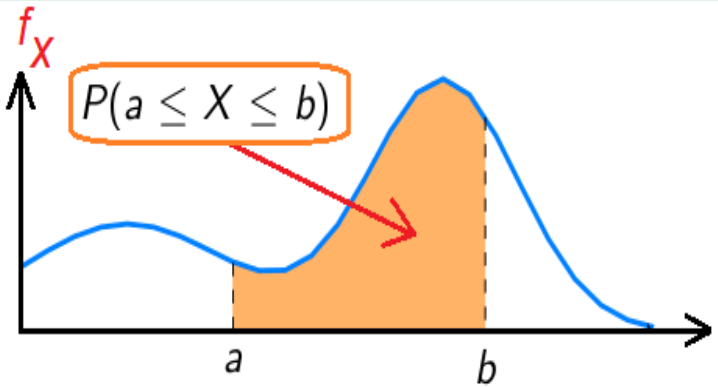


Variables aléatoires à densité

Définition

Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. X est dite continue, (ou à densité), lorsqu'il existe une fonction positive $f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que pour tous $a \leq b$ dans $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, on a :

$$P_X\Big([a,b]\Big) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)dx.$$



La probabilité $P(a \leq X \leq b)$ correspond à l'aire du domaine situé sous le graphe de f_X entre les abscisses a et b.

Variables aléatoires à densité

Remarque

Si X est une v.a.r de densité f_X, alors pour tout réel x, on a :

$$P_X(\{x\}) = P(X = x) = P(x \leq X \leq x) = \int_x^x f_X(x)dx = 0.$$

Alors, on s'intéresse plutôt à la probabilité que X prenne ses valeurs dans un intervalle donné $[a, b]$, $(a < b)$.

Fonction de répartition :

Définition

Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. La fonction de répartition de X, (notée F_X), est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

Variables aléatoires à densité

Proposition

Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ de densité f_X et soit F_X sa fonction de répartition. Alors,

1. **Pour tout** $x \in \mathbb{R}$, $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt.$
2. **Pour tous** $a \leq b$, $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$
3. **Pour tous** $a \leq b$, **on a :**

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b)$$

$$= P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)dx.$$

Variables aléatoires à densité

Preuve :

Il suffit d'utiliser la définition de F_X.

1. $F_X(x) = P(X \leq x) = P_X\Big(]-\infty, x]\Big) = P\Big(X \in]-\infty, x]\Big) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt.$
2. $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)dx = \int_{-\infty}^{b} f_X(x)dx - \int_{-\infty}^{a} f_X(x)dx$
$= F_X(b) - F_X(a).$
3. **Il suffit de voir par exemple que :**

$$(a \leq X \leq b) = (a < X < b) \cup \{a, b\},$$

et que dans le cas continu on a :

$$P(X = a) = P(X = b) = 0.$$

Variables aléatoires à densité

Exemple :

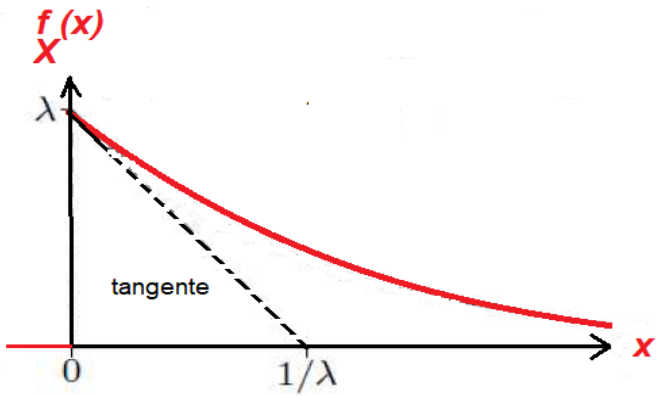
Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ de densité :

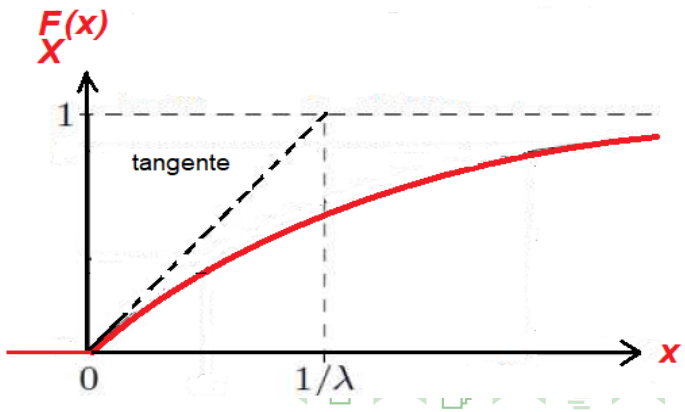
$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \lambda \exp(-\lambda x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}, \quad (\lambda > 0) \text{ (c'est la loi exponentielle)}$$

Alors, $F_X(x) = 0$ si $x < 0$ et si $x \geq 0$, on a :

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt = \int_0^x \lambda \exp(-\lambda t)dt$$

$$= \Big[-\exp(-\lambda t) \Big]_0^x = 1 - \exp(-\lambda x).$$





Variables aléatoires à densité

Propriétés

Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X et soit F_X sa fonction de répartition. Alors,

1. **F_X est croissante et à valeurs dans $[0,1]$.**
2. **$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$.**
3. **F_X est continûment dérivable sauf peut-être en un nombre fini de points, et on a en tout point x où f est continue :**

$$F'_X(x) = f_X(x).$$

4. **Caractérisation de la loi : deux v.a.r(s) continues ont la même loi ssi ils ont la même densité.**

Variables aléatoires à densité

Exemples :

Soit X une v.a.r sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X et soit F_X sa fonction de répartition.

- **Densité de $Y = aX + b$:**

  - $a > 0 \Rightarrow F_Y(x) = P(Y \leq x) = P\left(X \leq \dfrac{x-b}{a}\right) = F_X\left(\dfrac{x-b}{a}\right).$

  - $a < 0 \Rightarrow F_Y(x) = P(Y \leq x) = P\left(X \geq \dfrac{x-b}{a}\right) = 1 - F_X\left(\dfrac{x-b}{a}\right).$

  En dérivant, on obtient la densité de Y :

$$f_Y(x) = F'_Y(x) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{x-b}{a}\right).$$

Variables aléatoires à densité

- **Densité de $Z = X^2$:**
  - $x < 0 \Rightarrow F_Z(x) = P(Z \leq x) = 0.$
  - $x > 0 \Rightarrow F_Z(x) = P(Z \leq x) = P\left(-\sqrt{x} \leq X \leq \sqrt{x}\right) = F_X(\sqrt{x}) - F_X(-\sqrt{x}).$

  En dérivant on obtient la densité de Z :

$$f_Z(x) = F'_Z(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{1}{2\sqrt{x}}\left(f_X(\sqrt{x}) + f_X(-\sqrt{x})\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Variables aléatoires à densité

- **Densité de $U = e^X$:**
  - $x < 0 \Rightarrow F_U(x) = P(U \leq x) = 0.$
  - $x > 0 \Rightarrow F_U(x) = P\Big(U \leq x\Big) = P\Big(X \leq \ln(x)\Big) = F_X(\ln(x)).$

  En dérivant on obtient la densité de U :

$$f_U(x) = F'_U(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{1}{x} f_X(\ln(x)) & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Variables aléatoires à densité

Moments des variables aléatoires à densité :

Espérance mathématique :

Définition

Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X vérifiant :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x) dx < +\infty.$$

On appelle espérance mathématique de X le réel défini par :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx.$$

Variables aléatoires à densité

Propriétés

Soient X et Y deux v.a.r(s) définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et possédant chacune une espérance mathématique. Alors,

1. **Si $X = a \in \mathbb{R}$, alors $E(X) = a$. En particulier, $E(E(X)) = E(X)$.**
2. **Pour tout événement $A \in \mathcal{A}$, on a : $E(\chi_A) = P(A)$.**
3. **Linéarité : $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ pour tous réels a et b.**
4. **Positivité : si $X \geq 0$, alors $E(X) \geq 0$.**
5. **Croissance : si $X \leq Y$, alors $E(X) \leq E(Y)$.**

Preuve :

Vous pouvez suivre les mêmes techniques utilisées dans le cas des v.a.d(s).

Variables aléatoires à densité

Moments d'ordre $p \geq 1$:

Définition

Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X vérifiant :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x|^p f_X(x)dx < +\infty, \ (p \geq 1).$$

On appelle moment d'ordre p de X le nombre :

$$E(X^p) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^p f_X(x)dx.$$

Exemples :

$E(X^2)$ est le moment d'ordre 2 et $E(X)$ est le moment d'ordre 1.

Variables aléatoires à densité

Théorème de de transfert

Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X et soit $g : X(\Omega) \to \mathbb{R}$ une application telle que : $\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)| f_X(x) dx < +\infty$. Alors,

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx.$$

Proposition

Soit X une v.a.r continue définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Alors, X possède une densité f_X ssi pour toute fonction bornée $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, on a :

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx.$$

Variables aléatoires à densité

Exemple :

Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ de densité f_X. Posons : $Y = aX + b$.
Le but est de chercher la densité de Y.

- **Si $a > 0$, le changement de variable : $y = ax + b$ nous donne :**

$$E(g(Y)) = E(g(aX+b)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(ax+b) f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) \frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) dy.$$

D'autre part, le théorème de transfert nous donne :

$$E(g(Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) f_Y(y) dy.$$

Par conséquent,

$$f_Y(y) = \frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

- **On fait de même pour $a < 0$:**

$$f_Y(y) = \frac{-1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

Variables aléatoires à densité

Variance :

Définition

Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X telle que $E(X^2) < +\infty$. Alors la variance de X, notée $V(X)$, est définie par :

$$V(X) = E(X - E(X))^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f_X(x) dx.$$

L'écart-type est la racine carrée de la variance : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Variables aléatoires à densité

Propriétés

Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X telle que $E(X^2) < +\infty$. Alors,

1. $V(X) \geq 0$.
2. $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$. **(formule de Koenig)**
3. **Pour tous réels a et b,** $V(aX + b) = a^2 V(X)$.
4. **Si on pose :**

$$Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)},$$

alors $E(Y) = 0$ et $\sigma(Y) = 1$. On dit que Y est une v.a.r centrée réduite.

Preuve :

Vous pouvez suivre les mêmes techniques utilisées dans le cas des v.a.d(s).

Variables aléatoires à densité

Exemple :

Soit X une v.a.r continue définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Trouver la constante C pour que la fonction suivante soit une densité de probabilité de X puis calculer $E(X)$ et $V(X)$:

$$f(x) = C(x - x^2) \quad \text{si} \quad x \in [0,1] \quad \text{et} \quad f(x) = 0 \quad \text{sinon.}$$

f est continue et doit vérifier deux conditions : $f \geq 0$ et $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$

Puisque $x - x^2 \geq 0$ si $x \in [0,1]$, alors $f \geq 0$ implique que $C > 0$. On a aussi :

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 C(x - x^2)dx = C\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{C}{6}. \quad \textbf{Donc} \quad C = 6.$$

Par conséquent, on a :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \frac{1}{6}\int_0^1 (x^2 - x^3)dx = \frac{1}{6}\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{72}.$$

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(x))^2 f(x)dx = \frac{1}{6}\int_0^1 \left(x - \frac{1}{72}\right)^2 (x - x^2)dx = \frac{71}{5184}.$$

Variables aléatoires à densité

Indépendance des variables aléatoires à densité :

Définition

Soient $X_1, \ldots, X_n$ n v.a.r(s) définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que $X_1, \ldots, X_n$ sont indépendantes ssi pour toutes parties $A_1, \ldots, A_n$ de $\mathcal{B}$, on a :

$$P\Big(\big(X_1 \in A_1\big) \cap, \ldots, \cap \big(X_n \in A_n\big)\Big) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \in A_i).$$

En particulier, deux v.a.r(s) X_1 et X_2 sont indépendantes ssi pour toutes parties A_1 et A_2 de $\mathcal{B}$, on a :

$$P\Big(\big(X_1 \in A_1\big) \cap \big(X_2 \in A_2\big)\Big) = P(X_1 \in A_1) \times P(X_2 \in A_2).$$

Variables aléatoires à densité

Proposition

Soient X et Y deux v.a.r(s) définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Si X et Y sont indépendantes, alors pour toutes fonctions $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, les v.a.r(s) $f(X)$ et $g(Y)$ sont aussi indépendantes.

Preuve :

Pour toutes $A \in \mathcal{B}$ et $B \in \mathcal{B}$, on a :

$$\begin{aligned} P\Big(\big(f(X) \in A\big) \cap \big(g(Y) \in B\big)\Big) &= P\Big(\big(X \in f^{-1}(A)\big) \cap \big(Y \in g^{-1}(B)\big)\Big) \\ &= P\Big(X \in f^{-1}(A)\Big) \times P\Big(Y \in g^{-1}(B)\Big) \\ &= P\Big(f(X) \in A\Big) \times P\Big(g(Y) \in B\Big). \end{aligned}$$

Exemple :

Si X et Y sont indépendantes, alors $4X^5 - X$ et $-Y + \ln(Y^2 + 1)$ sont aussi indépendantes.

Variables aléatoires à densité

Théorème

Soient $X_1, \ldots, X_n$ n v.a.r(s) définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

1. **Si $X_1, \ldots, X_n$ sont indépendantes, alors pour toutes fonctions $f_i : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $i \in [1 : n]$, telles que $E(f_i(X_i))$ existent, on a : $E\Big(\prod_{i=1}^{n} f_i(X_i)\Big)$ existe et : $E\Big(\prod_{i=1}^{n} f_i(X_i)\Big) = \prod_{i=1}^{n} E\Big(f_i(X_i)\Big)$.**
2. **Si pour toutes fonctions $f_i : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $i \in [1 : n]$, positives ou bornées on a : $E\Big(\prod_{i=1}^{n} f_i(X_i)\Big) = \prod_{i=1}^{n} E\Big(f_i(X_i)\Big)$, alors $X_1, \ldots, X_n$ sont indépendantes.**

Remarque

Si X et Y sont indépendantes, alors $E(XY) = E(X)E(Y)$. La réciproque est en général fausse.

Variables aléatoires à densité

Proposition

Soient X et Y deux v.a.r(s) définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ de densités (resp.) f_X et f_Y. Alors X et Y sont indépendantes ssi pour tous intervalles $A, B \in \mathcal{B}$, on a :

$$P\Big((X \in A) \cap (Y \in B)\Big) = \Big(\int_A f_X(x)dx\Big)\Big(\int_B f_Y(y)dy\Big).$$

Remarque

Si par exemple A est de la forme $[a, b]$ ou $[a, +\infty[$, alors, on écrit :

$$\int_{[a,b]} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx \quad \textbf{et} \quad \int_{[a,+\infty[} f(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)dx.$$

Variables aléatoires à densité

Quelques densités usuelles :

Loi uniforme continue :

Définition

Soit X une v.a.r continue et définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi uniforme continue, (notée $\mathcal{U}([a,b])$), sur un intervalle $[a,b]$ avec $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ et $a < b$, si elle admet pour densité de probabilité la fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ par :

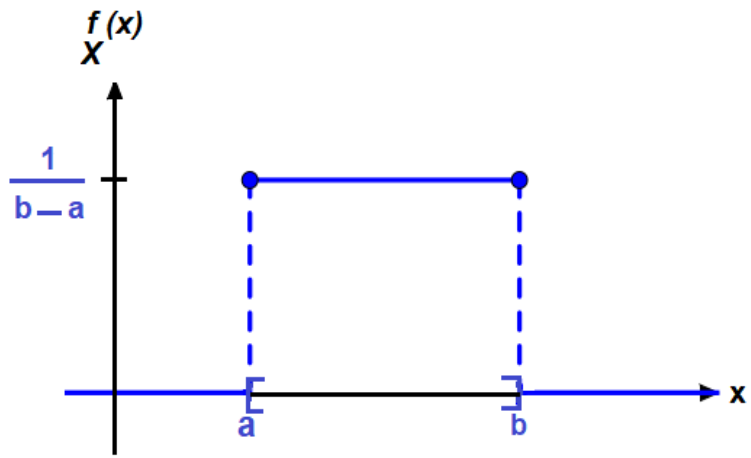
$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}\chi_{[a,b]}(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

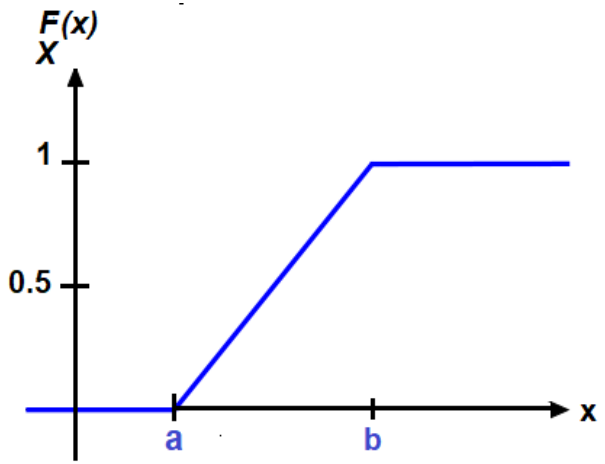
Variables aléatoires à densité

Proposition

Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, continue et qui suit la loi uniforme $\mathcal{U}([a,b])$, et soit F_X sa fonction de répartition. Alors,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}, \quad E(X) = \frac{a+b}{2} \text{ et } V(X) = \frac{(a-b)^2}{12}.$$





Variables aléatoires à densité

Preuve :

Par définition de F_X, on a :

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt = \frac{1}{b-a}\int_{-\infty}^{x} \chi_{[a,b]}(t)dt = \frac{1}{b-a}\int_{-\infty}^{+\infty} \chi_{]-\infty,x]}(t).\chi_{[a,b]}(t)dt.$$

Par conséquent, et puisque $\chi_{]-\infty,x]}.\chi_{[a,b]} = \chi_{\left(]-\infty,x]\cap[a,b]\right)}$, on obtient :

- **Si $x < a$, alors $\chi_{]-\infty,x]}.\chi_{[a,b]} = 0$ et par suite $F_X(x) = 0$.**
- **Si $a \leq x \leq b$, alors $\chi_{]-\infty,x]}.\chi_{[a,b]} = \chi_{[a,x]}$ et par suite :**

$$F_X(x) = \frac{1}{b-a}\int_{-\infty}^{+\infty} \chi_{[a,x]}(t)dt = \frac{1}{b-a}\int_{a}^{x} dt = \frac{x-a}{b-a}.$$

- **Si $x > b$, alors $\chi_{]-\infty,x]}.\chi_{[a,b]} = \chi_{[a,b]}$ et par suite :**

$$F_X(x) = \frac{1}{b-a}\int_{-\infty}^{+\infty} \chi_{[a,b]}(t)dt = \frac{1}{b-a}\int_{a}^{b} dt = 1.$$

Variables aléatoires à densité

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{a+b}{2}.$$

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(x - E(X) \right)^2 f_X(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^2 dx$$

$$= \frac{1}{3(b-a)} \left[\left(x - \frac{a+b}{3} \right)^3 \right]_a^b = \frac{(a-b)^2}{12}.$$

Cas particulier :

Si X suit la loi uniforme $\mathcal{U}([0,1])$, alors,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}, \quad E(X) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{1}{12}.$$

Variables aléatoires à densité

Proposition

Soit X une v.a.r continue et définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, et soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que $a < b$. Alors,

X suit la loi uniforme $\mathcal{U}([0,1])$ ssi $Y = a+(b-a)X$ suit la loi uniforme $\mathcal{U}([a,b])$.

Preuve :

Par définition de la fonction de répartition, on a :

$$F_Y(x) = P(Y \leq x) = P\Big(a + (b-a)X \leq x\Big) = P\Big(X \leq \frac{x-a}{b-a}\Big) = F_X\Big(\frac{x-a}{b-a}\Big).$$

Puisque X suit la loi uniforme $\mathcal{U}([0,1]$, on a :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Variables aléatoires à densité

Par conséquent,

$$F_Y(x) = F_X\left(\frac{x-a}{b-a}\right) = \begin{cases} 0 & \textbf{si } \dfrac{x-a}{b-a} < 0 \\ \dfrac{x-a}{b-a} & \textbf{si } 0 \leq \dfrac{x-a}{b-a} \leq 1 \\ 1 & \textbf{si } \dfrac{x-a}{b-a} > 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & \textbf{si } x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & \textbf{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \textbf{si } x > b \end{cases}$$

On a utilisé le fait que :

$$0 \leq \frac{x-a}{b-a} \leq 1 \iff a \leq x \leq b.$$

Variables aléatoires à densité

Loi exponentielle :

Définition

Soit X une v.a.r continue et définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, (notée $\mathcal{E}(\lambda)$), si elle admet pour densité de probabilité la fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ par :

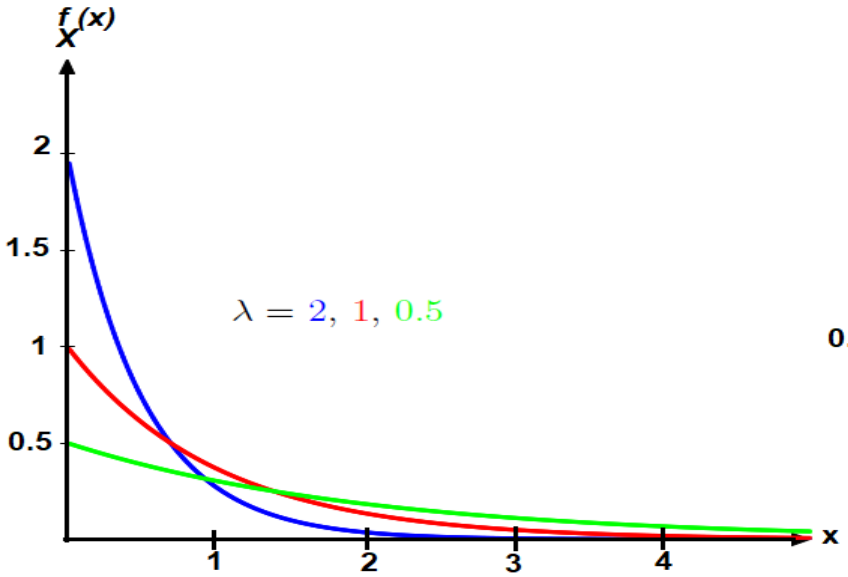
$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \lambda \exp(-\lambda x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

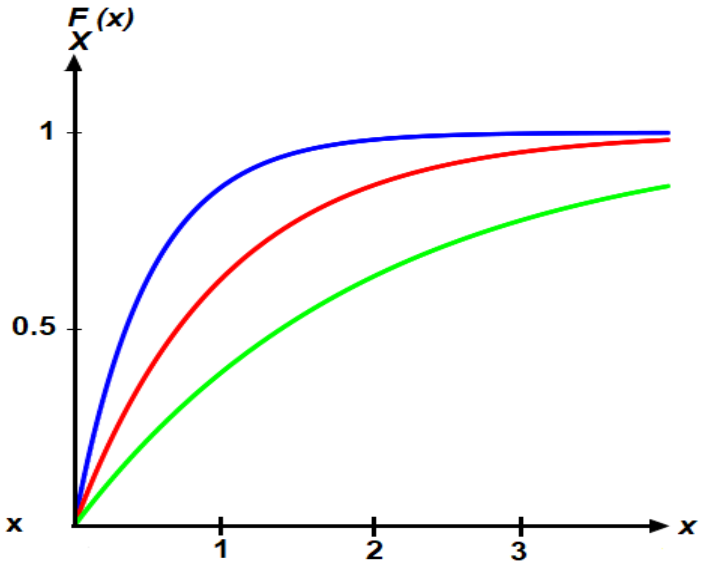
Variables aléatoires à densité

Proposition

Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et qui suit la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ de paramètre $\lambda > 0$, et soit F_X sa fonction de répartition. Alors,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - \exp(-\lambda x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \qquad E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$





Variables aléatoires à densité

Preuve :

Par définition de la fonction de répartition F_X, on a :

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt.$$

Donc, $F_X(x) = 0$ si $x < 0$ et si $x \geq 0$, on a :

$$F_X(x) = \int_0^x \lambda \exp(-\lambda t)dt = \Big[-\exp(-\lambda t)\Big]_0^x = 1 - \exp(-\lambda x).$$

Des intégrations par parties simple nous donnent :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)dx = \int_0^{+\infty} x\lambda \exp(-\lambda x)dx$$

$$= \Big[-x\exp(-\lambda x)\Big]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \exp(-\lambda x)dx$$

$$= \Big[-\frac{1+x\lambda}{\lambda}\exp(-\lambda x)\Big]_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda}.$$

Variables aléatoires à densité

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f_X(x)dx = \int_0^{+\infty} \left(x - \frac{1}{\lambda}\right)^2 \lambda \exp(-\lambda x)dx$$

$$= \left[-\left(x - \frac{1}{\lambda}\right)^2 \exp(-\lambda x)\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2\left(x - \frac{1}{\lambda}\right) \exp(-\lambda x)dx$$

$$= \frac{1}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda} \int_0^{+\infty} x\lambda \exp(-\lambda x)dx - \frac{2}{\lambda^2} \int_0^{+\infty} \lambda \exp(-\lambda x)dx$$

$$= \frac{1}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)dx - \frac{2}{\lambda^2} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx$$

$$= \frac{1}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda} E(X) - \left(\frac{2}{\lambda^2} \times 1\right) = \frac{1}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^2} - \frac{2}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

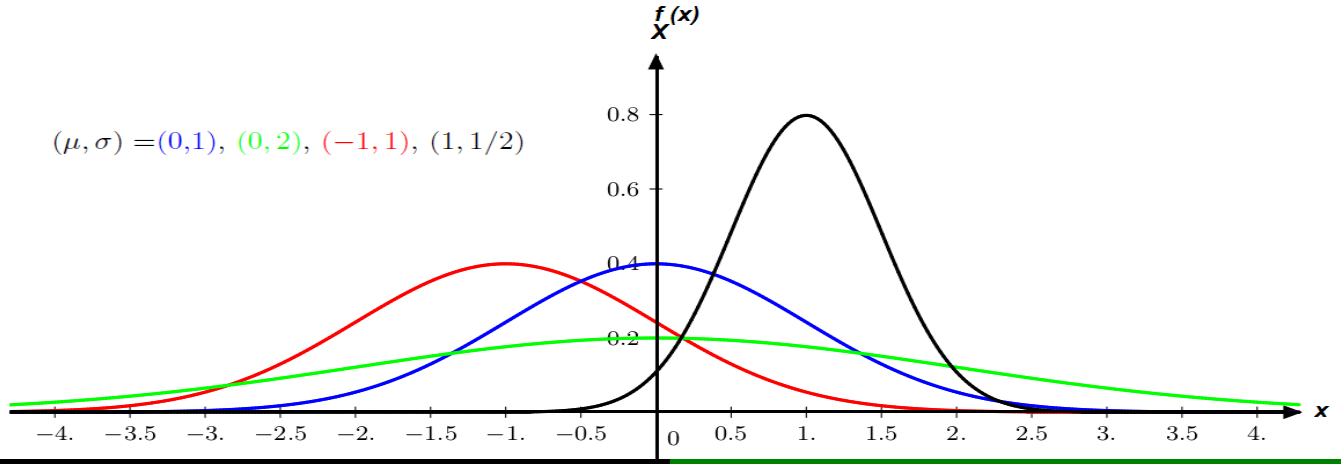
Variables aléatoires à densité

Loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

Définition

Soit X une v.a.r continue et définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi normale, (ou gaussienne ou Laplace-Gauss), (notée $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, de paramètres (μ, σ^2) avec $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$, si elle admet pour densité de probabilité la fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2 \right).$$



Variables aléatoires à densité

Proposition

Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, continue et qui suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ de paramètres (μ, σ^2). Alors,

$$E(X) = \mu \quad \text{et} \quad V(X) = \sigma^2.$$

Preuve :

Notons qu'avant de faire les calculs, il faut justifier l'existence des intégrales liées à la densité f_X. Par exemple : $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx$ existe car :

$$\lim_{x \to +\infty} x^2 \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(- \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \Big) = 0,$$

ce qui implique qu'il existe $A > 0$ tel que pour tout $x > A$, on a :

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(- \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \Big) < \frac{1}{x^2}.$$

Variables aléatoires à densité

Finalement, l'intégrale de Riemann permet de conclure facilement en $+\infty$.
On fait de même en $-\infty$ et pour $E(X)$ et $V(X)$.
Maintenant passant au calcul de $E(X)$ et $V(X)$.
Par le changement de variable : $y = x - \mu$, on obtient :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu) f_X(x) dx + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y \exp\Big(-\frac{1}{2}\Big(\frac{y}{\sigma}\Big)^2\Big) dy + (\mu \times 1) = \mu,$$

car $y \longmapsto y \exp\Big(-\frac{1}{2}\Big(\frac{y}{\sigma}\Big)^2\Big)$ est impaire, (ou bien utiliser les limites de sa primitive).

Variables aléatoires à densité

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f_X(x)dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)dx$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[-\sigma^2(x-\mu)\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)\right]' dx + \sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \left[-\sigma^2(x-\mu)\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)\right]_{-\infty}^{+\infty} + (\sigma^2 \times 1)$$

$$= 0 + \sigma^2 = \sigma^2, \quad \textbf{car} \quad \lim_{y \to \pm\infty} y \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\sigma}\right)^2\right) = 0.$$

Variables aléatoires à densité

Proposition (Stabilité par somme)

Soient $X_1, \ldots, X_n$ n v.a.r(s) continues et définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, indépendantes et suivant respectivement les lois normales $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), \ldots, \mathcal{N}(\mu_n, \sigma_n^2)$, alors la somme :

$$X = X_1 + \ldots + X_n$$

suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ de paramètres :

$$\mu = \sum_{i=1}^{n} \mu_i \quad \text{et} \quad \sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2 .$$

Variables aléatoires à densité

Application :

Soient $Y_1, \ldots, Y_n$ n v.a.r(s) continues et définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, indépendantes et suivant la même lois normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors la moyenne : $\bar{Y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i$ suit la loi normale $\mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$.

Preuve :

Il suffit d'appliquer la Proposition précédente pour : $X_i = \frac{Y_i}{n}$, $i \in [1 : n]$.

Dans ce cas, on a :

$$\mu_i = E(X_i) = \frac{1}{n}E(Y_i) = \frac{\mu}{n} \quad \textbf{et} \quad \sigma_i^2 = V(X_i) = \frac{1}{n^2}V(Y_i) = \frac{\sigma^2}{n^2}.$$

$$\bar{Y} = X = \sum_{i=1}^{n} X_i, \quad \sum_{i=1}^{n} \mu_i = \mu \quad \textbf{et} \quad \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Variables aléatoires à densité

Loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$:

Définition

Soit X une v.a.r continue et définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$ si elle admet pour densité de probabilité la fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{1}{2}x^2\Big).$$

Dans ce cas, on a :

$$\mu = E(X) = 0 \quad \textbf{et} \quad \sigma^2 = V(X) = 1.$$

Variables aléatoires à densité

Proposition

Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et qui suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ de paramètres (μ, σ^2). Alors,

1. **Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $(a \neq 0)$, $Y = aX + b$ suit la loi normale $\mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.**
2. **En particulier, X suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ssi $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$ suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.**

Preuve :

Notons que : $E(Y) = aE(X) + b = a\mu + b$ **et** $V(Y) = a^2 V(X) = a^2\sigma^2$.

Variables aléatoires à densité

1. $a > 0 \Rightarrow F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(X \leq \dfrac{y-b}{a}\right) = F_X\left(\dfrac{y-b}{a}\right).$

   $a < 0 \Rightarrow F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(X \geq \dfrac{y-b}{a}\right) = 1 - F_X\left(\dfrac{y-b}{a}\right).$

   En dérivant, on obtient la densité de Y :

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\frac{y-b}{a} - \mu}{\sigma}\right)^2\right)$$

$$= \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{y-(a\mu+b)}{a\sigma}\right)^2\right).$$

   Cette dernière formule est la densité de la loi normale $\mathcal{N}(a\mu+b, a^2\sigma^2)$.

2. **Il suffit de prendre :** $a = \dfrac{1}{\sigma}$ **et** $b = -\dfrac{\mu}{\sigma}$.

Variables aléatoires à densité

Table statistique de la loi normale centrée réduite :

Notons Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$:

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = P(Z < z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} \exp\Big(-\frac{1}{2}t^2\Big)dt.$$

Alors, pour tous z, a et $b \in \mathbb{R}$, on a :

- $P(Z \geq z) = P(Z > z) = 1 - \Phi(z)$.
- $P(a \leq Z \leq b) = P(a \leq Z < b) = P(a < Z \leq b)$

$$= P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a).$$

- $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$, **(par un changement de variable).**
- **En particulier :** $\Phi(0) = 0.5$.
- $P(Z \geq -z) = P(Z > -z) = 1 - \Phi(-z) = \Phi(z)$.

Variables aléatoires à densité

La table statistique ci-dessus nous donne pour chaque $z > 0$ la valeur :
$\Phi(z) = P(Z \leq z)$.

$$\Phi(0.25) = P(Z \leq 0.25) = \Phi(0.20 + 0.05) = 0.5987.$$

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133

$$\Phi(0.5) = P(Z \leq 0.5) = \Phi(0.5 + 0.00) = 0.6915.$$

Variables aléatoires à densité

Dans cette table statistique, on a trouvé que :

$$\Phi(0.25) = P(Z \leq 0.25) = \Phi(0.20 + 0.05) = 0.5987.$$

Cette dernière valeur est l'intersection de la ligne 0.2 et la colonne 0.05 dans la table statistique.

- $P(Z > 0.25) = 1 - \Phi(0.25) = 1 - 0.5987 = 0.4013.$
- $\Phi(-0.25) = 1 - \Phi(0.25) = 1 - 0.5987 = 0.4013.$
- $$\begin{aligned} P(-0.25 < Z < 0.25) &= \Phi(0.25) - \Phi(-0.25) \\ &= \Phi(0.25) - (1 - \Phi(0.25)) \\ &= 2\Phi(0.25) - 1 = 0,1974. \end{aligned}$$

Variables aléatoires à densité

- **Si maintenant X suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$ suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$.**

  Par exemple, pour la normale $\mathcal{N}(72, 64)$, on a : $\mu = 72$ et $\sigma = 8$.

  Par suite,

$$P(X > 80) = 1 - P(X \leq 80) = 1 - P\left(\frac{X-72}{8} \leq \frac{80-72}{8}\right)$$

$$= 1 - P(Z \leq 1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587.$$

Variables aléatoires à densité

Exercices

Toutes les variables aléatoires sont définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

Exercice 1

Soit Z une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$.

1. **Déterminer :** $P(Z \leq 2.37)$, $P(Z < -2.37)$, $P(Z > 2.37)$, $P(|Z| < 2.37)$ **et** $P(Z \in [-1.88; 0.36])$.
2. **Déterminer les nombres a, b et c tels que :** $P(Z > a) = 0.025$, $P(Z \leq -b) = 0.33$ **et** $P(|Z| < c) = 0.34$.
3. **Soit X une variable aléatoire qui suit la loi normale** $\mathcal{N}(53, 100)$. **Calculer** $P(33.4 < X \leq 72.6)$.

Variables aléatoires à densité

Exercice 2

Utiliser la densité d'une loi normale centrée réduite pour calculer les intégrales suivantes :

$$\int_0^{+\infty} \exp(-x^2)dx \qquad \textbf{et} \qquad \int_0^{+\infty} x^2 \exp(-x^2)dx.$$

Exercice 3 (Loi de Laplace)

Soit X une variable aléatoire de densité de probabilité f_X définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_X(x) = a\exp(-|x|)$.

1. **Déterminer la constante a.**
2. **Démontrer que X admet des moments de tout ordre. Puis les calculer.**

Variables aléatoires à densité

Exercice 4 (Loi de Cauchy)

Soit X une variable aléatoire de densité de probabilité f_X définie sur $\mathbb{R}$ par :
$f_X(x) = \dfrac{b}{1+x^2}$.

1. **Déterminer la constante b.**
2. **Déterminer F_X la fonction de répartition de X.**
3. **X admet-elle une espérance ?**

Exercice 5 (Loi log-normale)

On dit qu'une variable aléatoire réelle X suit la loi log-normale de paramètres (μ, σ^2) si $Y = \ln(X)$ suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. On supposera dans la suite que $\mu = 0$ et $\sigma = 1$.

1. **Calculer F_X la fonction de répartition de X.**
2. **En déduire f_X la densité de X.**
3. **Montrer que : $E(X) = \sqrt{e}$.**

Variables aléatoires à densité

Exercice 6

Soit X une variable aléatoire de densité de probabilité f_X définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ \dfrac{a}{x\sqrt{x}} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

1. **Déterminer la constante a.**
2. **Déterminer la fonction de répartition associée à X.**
3. **X admet-elle une espérance ? Si oui, la déterminer.**

Variables aléatoires à densité

Exercice 7

Soit X une variable aléatoire de densité de probabilité f_X définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_X(x) = \frac{b}{(1+|x|)^2}.$$

1. **Déterminer la constante b.**
2. **Calculer $E(X)$ et $V(X)$, (si elles existent).**
3. **Déterminer la loi de $Y = \ln(1+|X|)$.**

Variables aléatoires à densité

Exercice 8

Soit U une variable aléatoire qui suit la loi uniforme $\mathcal{U}([0,1])$. Déterminez les lois de :

1. $X = -\ln(U)$.
2. $Y = a + (b-a)U$.
3. $Z = \chi_{\{U \leq p\}}, \quad (0 < p < 1)$.
4. $T = \sum_{i=1}^{n} \chi_{\{U_i \leq p\}}$ **ou $U_1, \ldots, U_n$ sont n v.a.r(s) indépendantes et de même loi que U.**

Variables aléatoires à densité

Exercice 9 (Loi Gamma $\gamma(a,\lambda)$ de paramètres $a>0$ et $\lambda>0$)

Soit X une variable aléatoire réelle de densité de probabilité f_X définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_X(x)=\begin{cases} 0 & \text{si } x<0 \\ \dfrac{\lambda^a}{\Gamma(a)}e^{-\lambda x}x^{a-1} & \text{si } x\geq 0 \end{cases}$$

avec $\Gamma(a)=\displaystyle\int_0^{+\infty} x^{a-1}e^{-x}dx.$

1. **Vérifier que $\Gamma(a)$ est définie pour tout $a>0$ et que $\Gamma(a+1)=a\Gamma(a)$.**
2. **Préciser la loi de X pour $a=1$.**
3. **Vérifier que f_X est une densité de probabilité sur $\mathbb{R}$.**
4. **Calculer $E(X)$, $E(X^2)$ et $V(X)$.**
5. **Lorsque $a=n$ un entier naturel, la loi gamma $\gamma(n,\lambda)$ s'appelle encore loi d'Erlang. Dans ce cas, (on accepte que), X s'écrit comme somme de n variables aléatoires indépendantes suivant une même loi exponentielle de paramètre λ. Retrouver $E(X)$ et $V(X)$.**

Plan :

1 Dénombrement et combinatoire

2 Notion de Probabilité

3 Variables aléatoires discrètes

4 Variables aléatoires à densité

5 Statistique descriptive univariée

Statistique descriptive univariée

Introduction :

Dans la statistique descriptive univariée, une population est étudiée selon une seule variable. On regroupe des méthodes dont l'objectif principal est la description des données étudiées à travers leurs représentations graphiques et le calcul de résumés numériques. Dans cette optique, on ne fait pas appel à des outils de type probabiliste.

Vocabulaires :

- Population = ensemble des individus à étudier : (étudiants, plantes, produits, animaux, poissons,...)
- Échantillon = partie de la population : (une classe, hommes, femmes,...)
- Unité statistique = chaque individu : (un étudiant, une plante, un homme, une femme,...)
- Variable = caractère mesuré sur chaque individu. Elle est notée X : (note, taille, âge, sexe, couleur,...)

Statistique descriptive univariée

- **Modalités = valeurs possibles de la variable X, (on note leurs nombre par J).**
- **Série statistique = suite des valeurs prises par la variable X. On la note : $(x_1, \ldots, x_n)$.**
- **Variable quantitative discrète : les modalités sont mesurables, finis ou dénombrables. (Note, taille, poids, âge, mesure,...)**
- **Variable quantitative continue : l'ensemble des modalités mesurables est un intervalle fini ou infini. ($[8; 20[$, $[0; +\infty[$, $\mathbb{R}$,...)**
- **Variable qualitative nominale : les modalités ne sont pas mesurables et ne peuvent pas être ordonnées : (sexe, couleur,...)**
- **Variable qualitative ordinale : les modalités ne sont pas mesurables mais peuvent être ordonnées : (taille d'un vêtement : XXL, XL, L, M, S).**

Statistique descriptive univariée

- **Effectif total :** $n =$ **nombre de toutes les valeurs prises par** X.
- **Effectif :** $n_i =$ **nombre d'apparitions d'une valeur** x_i **de** X. $\sum_{i=1}^{J} n_i = n$.
- **Fréquence :** $f_i = \dfrac{n_i}{n}$ **associée à la valeur** x_i. **On a :** $\sum_{i=1}^{J} f_i = 1$.
- **Pourcentage (%) :** $p_i = 100 \times f_i$ **associée à la valeur** x_i. $\sum_{i=1}^{J} p_i = 100\%$.
- **Effectif cumulé :** $N_i = \sum_{j=1}^{i} n_j$, $(N_1 = n_1,\ N_2 = n_1 + n_2, \cdots)$.
- **Fréquence cumulée :** $F_i = \sum_{j=1}^{i} f_j$, $(F_1 = f_1,\ F_2 = f_1 + f_2, \cdots)$.
- **Pourcentage cumulé :** $P_i = \sum_{j=1}^{i} p_j$, $(P_1 = p_1,\ P_2 = p_1 + p_2, \cdots)$.

Statistique descriptive univariée

Représentations graphiques :

1) Variable qualitative :

On note C : célibataire, M : marié, V : veuf, D : divorcé. On s'intéresse à la variable X=(état-civil) sur une population de $n = 20$ personnes.

La série statistique :

M	D	M	C	C	M	C	C	C	M	C	M	V	M	V	D	C	C	M	C

Le tableau statistique :

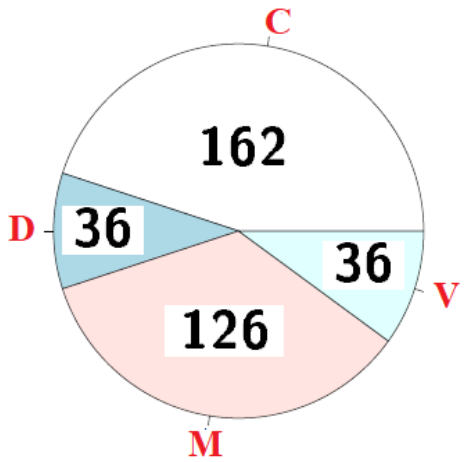
x_i	n_i	f_i	p_i	N_i	F_i	P_i
C	9	0.45	45	9	0.45	45
M	7	0.35	35	16	0.80	80
V	2	0.10	10	18	0.90	90
D	2	0.10	10	20	1	100

Statistique descriptive univariée

Diagramme en secteurs :

Ce diagramme est construit par les degrés : $d_i = p_i \times 3.6$:

x_i	p_i %	$d_i = p_i \times 3.6$ °
C	45	162
M	35	126
V	10	36
D	10	36



Statistique descriptive univariée

2) Variable quantitative discrète :

Un quartier est composé d'une population de 50 ménages, et la variable X représente le nombre de personnes par ménage.

La série statistique :

1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
2	2	2	2	3
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
3	3	3	3	4
4	4	4	4	4
4	4	4	4	5
5	5	5	5	5
6	6	6	8	8

Le tableau statistique :

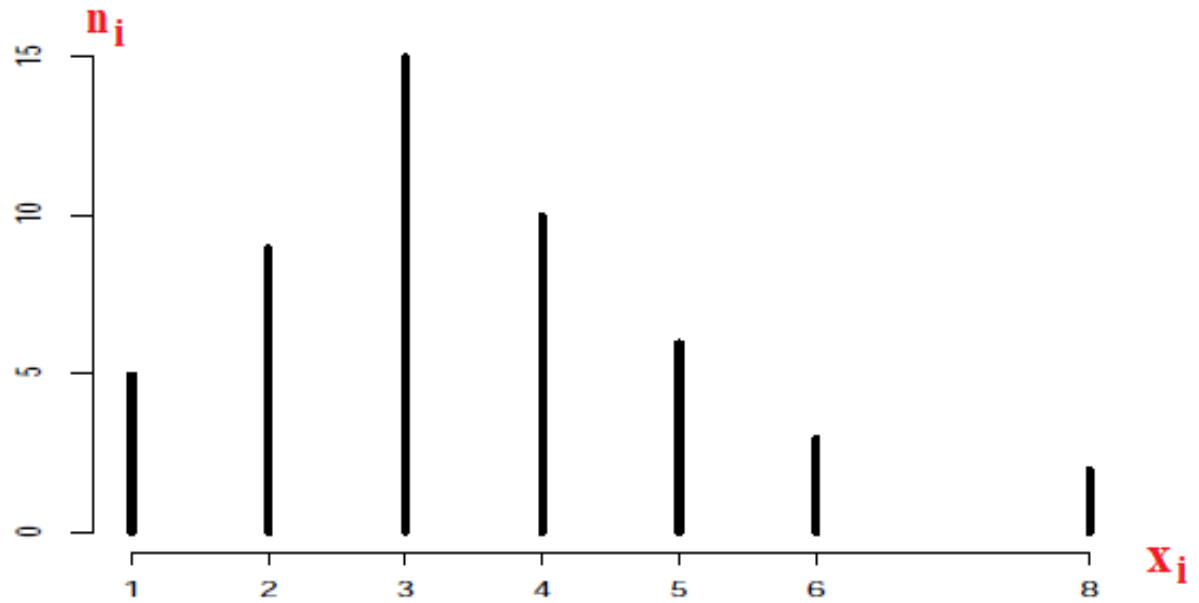
x_i	n_i	N_i	f_i	F_i	p_i	P_i
1	5	5	0.10	0.10	10	10
2	9	14	0.18	0.28	18	28
3	15	29	0.30	0.58	30	58
4	10	39	0.20	0.78	20	78
5	6	45	0.12	0.90	12	90
6	3	48	0.06	0.96	6	96
8	2	50	0.04	1	4	100

Statistique descriptive univariée

Diagramme en bâtonnets des effectifs (resp. fréquences) :

L'axe des abscisses représente les x_i et l'axe des ordonnés représente les n_i (resp. f_i).

x_i	n_i
1	5
2	9
3	15
4	10
5	6
6	3
8	2



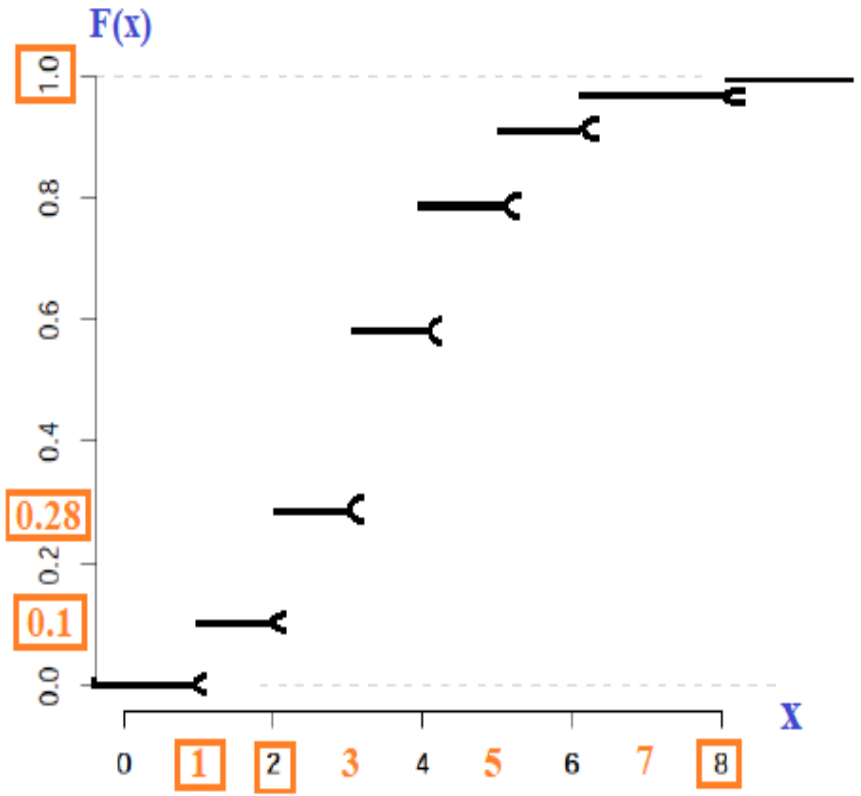
Statistique descriptive univariée

Fonction de répartition :

Notée F et définie de $\mathbb{R}$ dans $[0,1]$ à l'aide des fréquences cumulées F_i :

$$F(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x < x_1 \\ F_i \text{ si } x_i \leq x < x_{i+1} \\ 1 \text{ si } x_J \leq x. \end{cases}$$

x_i	F_i
1	0.10
2	0.28
3	0.58
4	0.78
5	0.90
6	0.96
8	1



Statistique descriptive univariée

3) Variable quantitative continue :

Pour construire le tableau statistique, il faut procéder à des regroupements en classes.
On mesure la variable X=taille en centimètres d'une population de 50 élèves, (on prend ici $J = 5$ classes).

La série statistique :

152	152	152	153	153
154	154	154	155	155
156	156	156	156	156
157	157	157	158	158
159	159	160	160	160
161	160	160	161	162
162	162	163	164	164
164	164	165	166	167
168	168	168	169	169
170	171	171	171	171

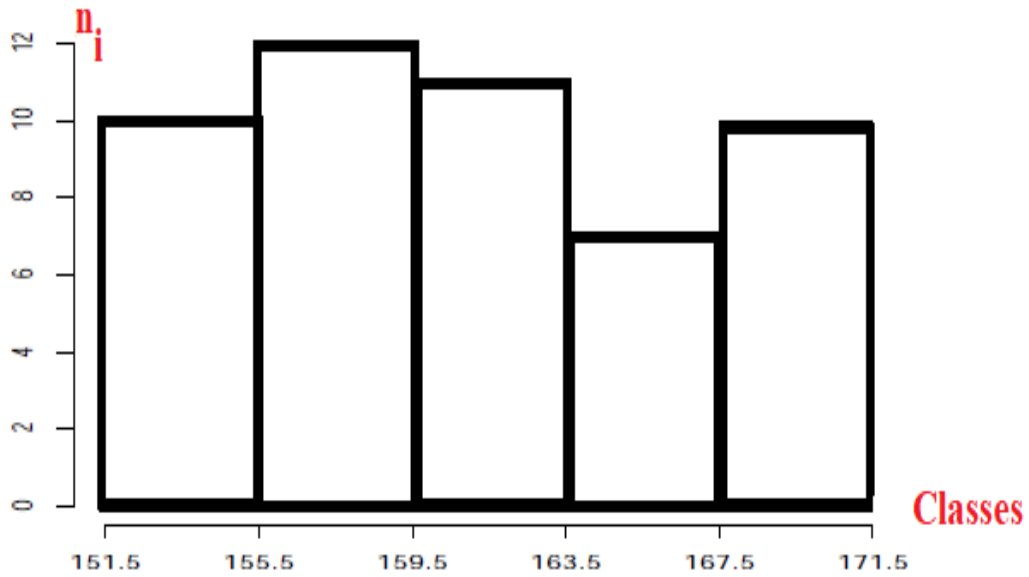
Le tableau statistique :

classe	n_i	N_i	f_i	F_i
[151.5 ; 155.5[	10	10	0.20	0.20
[155.5 ; 159.5[	12	22	0.24	0.44
[159.5 ; 163.5[	11	33	0.22	0.66
[163.5 ; 167.5[	7	40	0.14	0.80
[167.5 ; 171.5[	10	50	0.20	1

Statistique descriptive univariée

Histogramme des effectifs (resp. fréquences) :

L'axe des abscisses représente les classes et l'axe des ordonnés représente les n_i (resp. f_i)



classe	n_i
[151.5 ; 155.5[	10
[155.5 ; 159.5[	12
[159.5 ; 163.5[	11
[163.5 ; 167.5[	7
[167.5 ; 171.5[	10

Statistique descriptive univariée

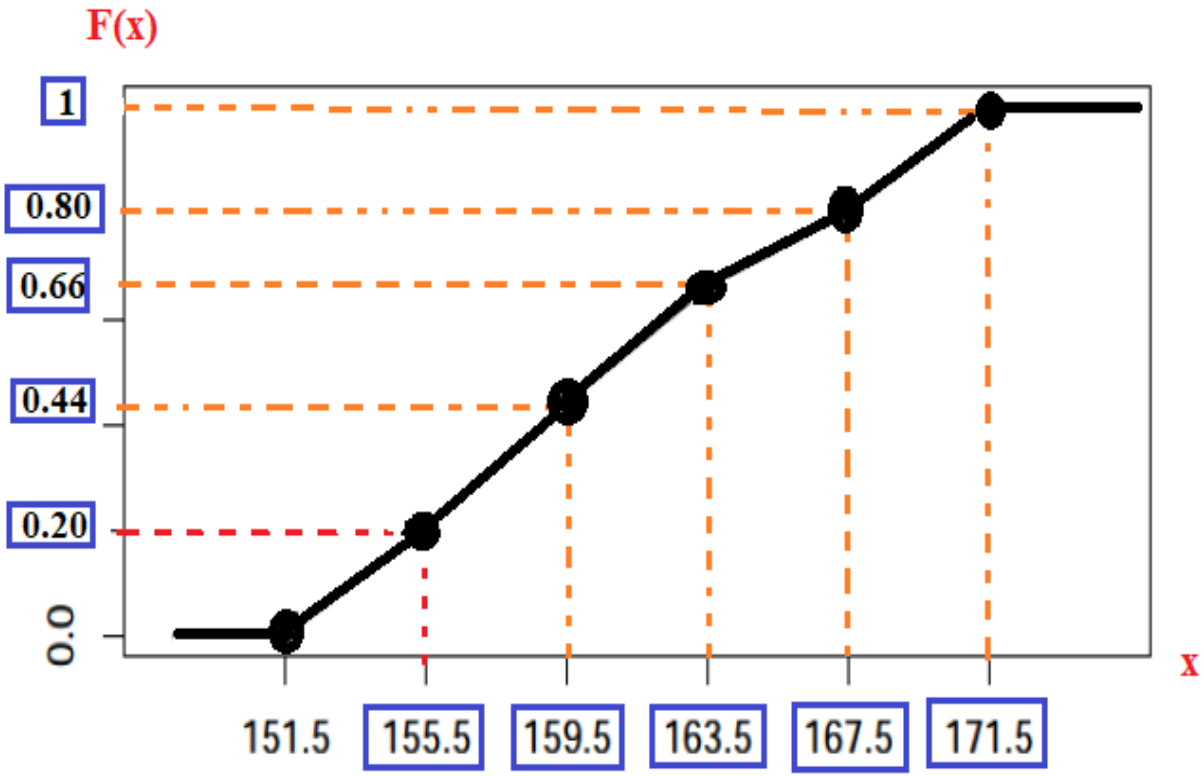
Fonction de répartition :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < c_1^- \\ F_{j-1} + \frac{f_j}{c_j^+ - c_j^-}(x - c_j^-) & c_j^- \leq x < c_j^+ \\ 1 & c_J^+ \leq x \end{cases}$$

équation d'une droite

- $[c_j^-; c_j^+[$ désigne la classe j.
- c_j^- la borne inférieure de la classe j,
- c_j^+ la borne supérieure de la classe j,
- $c_j = (c_j^+ + c_j^-)/2$ le centre de la classe j,
- $a_j = c_j^+ - c_j^-$ l'amplitude de la classe j,
- n_j l'effectif de la classe j,
- N_j l'effectif cumulé de la classe j,
- f_j la fréquence de la classe j,
- F_j la fréquence cumulée de la classe j.

Statistique descriptive univariée



classe	F_i
[151.5 ; 155.5[	0.20
[155.5 ; 159.5[	0.44
[159.5 ; 163.5[	0.66
[163.5 ; 167.5[	0.80
[167.5 ; 171.5[	1

Statistique descriptive univariée

Paramètres de position et de dispersion :

1) La moyenne (position) :

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{x_1 + \ldots\ldots + x_n}{n}.$$

La moyenne peut être calculée aussi à partir des x_i et n_i :

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{J}(n_i \times x_{i)} = \frac{(n_1 \times x_1) + \ldots\ldots + (n_J \times x_J)}{n}.$$

Exemple 1 :

Les nombres d'enfants de 8 familles sont les suivants : $0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4$.

$$\bar{x} = \frac{0+0+1+1+1+2+3+4}{8} = 1.5.$$

On peut aussi faire :

$$\bar{x} = \frac{(2 \times 0) + (3 \times 1) + (1 \times 2) + (1 \times 3) + (1 \times 4)}{8} = 1.5.$$

Statistique descriptive univariée

Exemple 2 :

Pour calculer la moyenne dans le cas des classes, on calcule les centres des classes qui vont jouer le rôle des valeurs x_i du cas discret.

classe	n_i	centre x_i
$[0;10[$	**10**	$\frac{0+10}{2}=5$
$[10;20[$	**4**	$\frac{10+20}{2}=15$
$[20;30[$	**20**	$\frac{20+30}{2}=25$
$[30;40[$	**6**	$\frac{30+40}{2}=35$

$$\bar{x}=\frac{(10\times 5)+(4\times 15)+(20\times 25)+(6\times 35)}{40}=20.5.$$

Statistique descriptive univariée

2) La variance (dispersion) :

$$\sigma_X^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2.$$

La variance peut aussi s'écrire :

$$\sigma_X^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{J} n_i \times (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{J}(n_i \times x_i^2) - \bar{x}^2.$$

3) L'écart type :

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}.$$

Statistique descriptive univariée

Exemple :

Soit la série statistique : 2 3 4 4 5 6 7 9 **de taille 8.**

$$\bar{x} = \frac{2+3+4+4+5+6+7+9}{8} = 5.$$

$$\sigma_X^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

$$= \frac{(2-5)^2+(3-5)^2+(4-5)^2+(4-5)^2+(5-5)^2+(6-5)^2+(7-5)^2+(9-5)^2}{8} = 4.5,$$

ou bien

$$\sigma_X^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{2^2+3^2+4^2+4^2+5^2+6^2+7^2+9^2}{8} - 5^2 = 4.5.$$

$$\sigma_X = \sqrt{4.5} = 2.12.$$

Statistique descriptive univariée

Exercices

Exercice 1

On donne les couleurs de $n = 15$ plantes.

V	V	R	N	R	R	V	R	R	R	J	N	N	N	N

1. **De quel type est la variable couleur ?**
2. **Construire le tableau statistique.**
3. **Construire le diagramme en secteurs.**

Statistique descriptive univariée

Exercice 2

Trente éprouvettes d'acier spécial sont soumises à des essais de résistance. Pour chacune, on note le nombre de chocs nécessaires pour obtenir la rupture. Les résultats obtenus sont les suivants :

2	2	3	1	2	1	4	2	3	2
3	2	3	3	4	1	1	4	2	3
2	3	2	2	3	4	3	2	3	2

1. **De quel type est cette variable ?**
2. **Construire le tableau statistique.**
3. **Construire le diagramme en bâtonnets des effectifs.**
4. **Déterminer la moyenne, la variance et l'écart type de cette variable.**
5. **Déterminer la fonction de répartition et tracer sa courbe.**

Statistique descriptive univariée

Exercice 3

On pèse les $n = 50$ élèves d'une classe et nous obtenons les résultats résumés dans le tableau suivant :

43	43	43	47	48	48	48	48	49	49
49	50	50	51	51	52	53	53	53	54
54	56	56	56	57	59	59	59	62	62
63	63	65	65	67	67	68	70	70	70
72	72	73	77	77	81	83	86	92	93

1. **De quel type est la variable poids ?**
2. **Construire le tableau statistique en adoptant quatre classes de même amplitude.**
3. **Déterminer la fonction de répartition et tracer sa courbe.**
4. **Déterminer la moyenne, la variance et l'écart type de la variable poids.**